

Segunda parte:

**MODELOS NEOCLÁSICOS
DE OPTIMIZACIÓN**

“En el universo de las ideas, la materia y la forma NO convergen.”

Platón

“Platón es un plasta.”

Salvador Dalí

3. CRECIMIENTO NEOCLÁSICO: EL MODELO DE RAMSEY

3.1 El modelo de mercado

Hasta este momento hemos supuesto que las familias que se dedican a la producción ahorran una parte constante de su renta, sin cuestionarnos la racionalidad de este comportamiento. En este capítulo vamos a describir la actuación de estas familias cuando se les permite determinar de forma óptima la trayectoria de su consumo. Otro supuesto poco realista que hemos utilizado hasta ahora es que las familias eran al mismo tiempo consumidores y productores como si se tratara de Robinson Crusoe. En la vida real, las empresas y los consumidores son instituciones separadas que interaccionan en un lugar que llamamos mercado. Las familias son las propietarias de los activos financieros que dan un rendimiento neto (que puede ser positivo, o negativo en caso de que tengan deudas), y también son propietarias del factor trabajo. Por lo tanto, las familias reciben ingresos tanto del sector financiero (rendimiento de los activos financieros) como de su trabajo, y deciden qué parte de esos ingresos utilizar para el consumo y qué parte deben ahorrar.

Por su parte, las empresas alquilan trabajo a cambio de un salario, alquilan capital a cambio de una tasa de alquiler y venden su producto a cambio de un precio. Al final, las familias y las empresas se encuentran en el mercado, y los precios del capital, del trabajo y del producto son tales que los tres mercados se equilibran. Este modelo de equilibrio general se debe a Ramsey (1928) y, posteriormente, fue perfeccionado por Cass (1965) y Koopmans (1965).

Las familias neoclásicas

En este modelo imaginaremos que los habitantes de nuestra economía maximizan una función de utilidad de la forma:

$$U(0) = \int_0^{\infty} e^{-\rho t} u(c_t) L_t dt = \int_0^{\infty} e^{-\rho t} \frac{c_t^{1-\theta} - 1}{1-\theta} L_t dt, \quad [3.1]$$

donde ρ es una constante que representa la tasa de descuento, c_t es el consumo per cápita en el momento t , L_t es el tamaño de la población y θ es una constante que discutiremos más adelante. La función de utilidad [3.1] tiene una serie de aspectos que deben destacarse. Primero, la utilidad de los individuos es la suma (es decir, la integral) de sus funciones instantáneas de utilidad $u(c_t)$ (a menudo denominadas "funciones de felicidad") descontadas a la tasa ρ , entre el periodo 0 e infinito.

Segundo, el horizonte temporal relevante para el problema de optimización que hemos diseñado es infinito. Este supuesto podría parecer muy poco razonable, dado que la evidencia empírica sugiere que la vida humana tiene un fin. No obstante, tal como Barro (1974) demostró, este modelo se puede reinterpretar si se tiene en consideración el altruismo y las herencias intergeneracionales. En este contexto, deberemos imaginar que los agentes del modelo son dinastías o familias, siendo L_t el número de individuos pertenecientes a cada dinastía en el momento t . Dado que c_t es el consumo per cápita, $u(c_t)$ representa la felicidad instantánea per cápita. Por esta razón, la felicidad instantánea agregada es igual a la felicidad de cada miembro multiplicada por el número de miembros (lo que explica el término L_t de [3.1]). Durante este capítulo vamos a suponer que la tasa de crecimiento de la población es constante e igual a n , de manera que $\dot{L}/L = n$, por lo que la población en el momento t es igual a $L_t = L(0)e^{nt}$. Si normalizamos la población inicial, $L(0) = 1$, tenemos que la población en el instante t viene dada por $L_t = e^{nt}$.

Tercero, la tasa de descuento (que fue descrita por Ramsey (1928) como "éticamente indefendible y que debe su aparición exclusivamente a la debilidad de la imaginación"¹, [pág. 543] en el plano individual) representa el hecho de que los individuos, aunque altruistas con respecto a sus descendientes, prefieren el consumo propio más que el consumo de los hijos. Es decir, el tipo de descuento representa el egoísmo paterno dentro de un mundo de altruismo intergeneracional.

La intuición tras la función de utilidad [3.1] se puede obtener analizando un ejemplo en tiempo discreto. Imaginemos que hay un padre que vive en el año 1 y cuya vida representa un periodo. Su función de utilidad, U_1 , depende de la felicidad que le reporta su propio consumo, c_1 , y también depende de la felicidad que alcancen

¹ Ramsey se había planteado la elección óptima desde el punto de vista del Estado; por eso consideraba que la introducción de una tasa de descuento era éticamente indefendible, ya que, mediante este artificio, el Estado estaba ponderando en mayor medida a las generaciones presentes que a las generaciones futuras.

sus hijos, que van a vivir en el siguiente "periodo" (el periodo 2). El hecho de que la felicidad de un hijo afecte a la felicidad del padre es lo que llamamos "amor" o "altruismo". A pesar del amor o altruismo que siente por sus hijos, imaginemos que prefiere su propia felicidad a la felicidad de sus hijos, por lo que "descuenta" la utilidad de sus hijos a una tasa ρ . Si la utilidad de cada uno de sus hijos viene dada por U_2 y tiene $1+n$ hijos (L_2 es la población del periodo 2 que, en este caso, es igual a $L_2 = 1+n$), entonces la utilidad del padre se puede escribir como

$$U_1 = u(c_1) + \frac{1+n}{1+\rho} U_2. \quad [3.2]$$

Nótese que si este padre tuviera solamente un hijo (de manera que $n = 0$), entonces valoraría más la utilidad de su propia generación que la de la siguiente dado que $1 < 1+\rho$. De manera similar, la utilidad de la siguiente generación, U_2 , depende de la utilidad del consumo propio, que ocurre en el periodo 2, y de la utilidad de los $L_3 = (1+n)L_2$ descendientes que viven en el periodo 3. Es decir

$$U_2 = u(c_2) + \frac{1+n}{1+\rho} U_3. \quad [3.3]$$

Si sustituimos [3.3] en [3.2] obtenemos

$$U_1 = u(c_1) + \frac{1+n}{1+\rho} u(c_2) + \left(\frac{1+n}{1+\rho} \right)^2 U_3 \quad [3.4]$$

Si repetimos la operación para la generación 3, luego la generación 4, y así hasta el infinito, veremos que la función de utilidad del primer individuo viene dada por

$$\begin{aligned} U_1 &= u(c_1) + \frac{1+n}{1+\rho} u(c_2) + \left(\frac{1+n}{1+\rho} \right)^2 u(c_3) + \left(\frac{1+n}{1+\rho} \right)^3 u(c_4) + \dots = \\ &= \sum_{t=1}^{\infty} u(c_t) \left(\frac{1+n}{1+\rho} \right)^{t-1}. \end{aligned} \quad [3.5]$$

Es decir, aunque el padre solamente vive un periodo y solamente "ama" a sus descendientes, es como si de hecho tuviera una función de utilidad de infinitos periodos, donde lo que importa es el consumo de cada una de las sucesivas generaciones, y donde la utilidad de las futuras generaciones se multiplica por el número de miembros de tal generación y se divide por una tasa de descuento $1/(1+\rho)$. Nótese que, en tiempo continuo, esta función se corresponde a [3.1].

Un supuesto adicional de la función [3.1] es que la función de felicidad, $u(c)$, es cóncava, lo que refleja el deseo de la gente de tener unas trayectorias de consumo más o menos lisas o suaves en el tiempo (es decir, la gente prefiere consumir un poco cada día en lugar de morirse de hambre durante todo el mes y organizar una gran

fiesta el último día del mes). La relación entre *concavidad* de la función de utilidad y el deseo de *alisar el consumo* (es decir, querer consumir “más o menos la misma cantidad cada día”) se puede ver en el gráfico 3.1. Este gráfico nos relaciona consumo en el eje horizontal y utilidad en el eje vertical. Preguntémonos cuál será la utilidad que alcanza un individuo que consume muy poco en el periodo 1 y mucho en el periodo 2 (en el gráfico, c_1 es muy inferior a c_2). La utilidad “promedio” es la que aparece en el gráfico como $\frac{1}{2}[U(c_1) + U(c_2)]$. Preguntémonos ahora cuál será la utilidad promedio de consumir “más o menos” la misma cantidad cada día. Es decir, imaginemos que el consumidor consume, los dos días, la cantidad $\frac{1}{2}(c_1 + c_2)$. Lógicamente, la utilidad alcanzada es la imagen de este punto en la función de utilidad, que en el gráfico se denota por $U[\frac{1}{2}(c_1 + c_2)]$. Note el lector que si la función de utilidad es cóncava, la utilidad promedio alcanzada si se consume “más o menos” la misma cantidad cada día es superior a la utilidad alcanzada si c_1 es muy inferior a c_2 . El lector debería comprobar que esto no sería cierto si la función de utilidad fuera convexa o lineal.

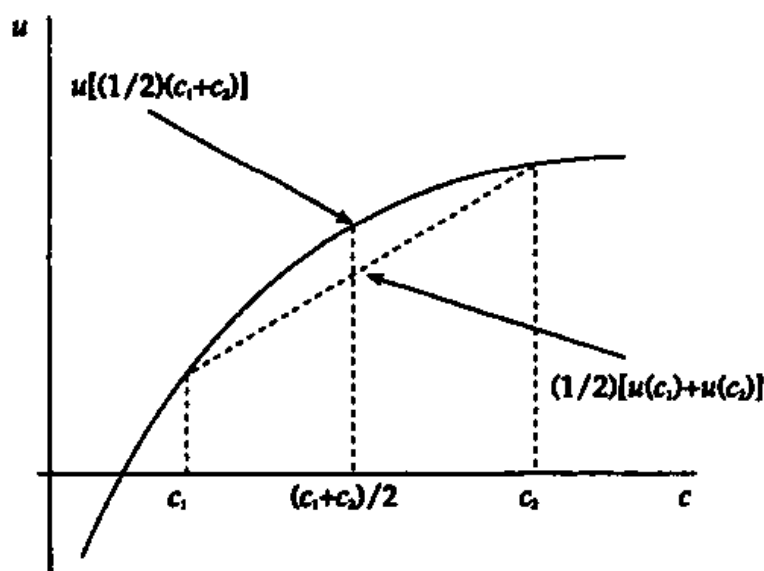


Gráfico 3.1. Utilidad cóncava.

Para ser más concretos (y con el objeto de simplificar el álgebra que emplearemos durante el resto del libro), supondremos que la función de utilidad adopta la forma $u(c_t) = \frac{c_t^{1-\theta}-1}{1-\theta}$ (esta función se conoce con el nombre de “función de elasticidad intertemporal constante”). Si las preferencias son cóncavas, entonces el parámetro θ que mide el grado de concavidad debe de ser positivo, $\theta > 0$. Cuanto mayor sea θ , mayor es el deseo de alisar el consumo a través del tiempo. Si $\theta = 0$, la función de utilidad es lineal, de modo que los individuos no desean alisar el consumo de una

forma especial. A medida que θ se aproxima a 1, la función de utilidad se transforma en una función de tipo logarítmico.²

Una vez descritas las preferencias de los consumidores, pasamos ahora a hablar de la restricción presupuestaria. Las familias poseen activos, B_t . Dichos activos pueden ser positivos (las familias prestan a otras familias o a las empresas) o negativos (las familias tienen deudas). Estos activos generan un tipo de interés que representamos por r_t . El producto $B_t r_t$ es, por lo tanto, parte de los ingresos familiares si B_t es positivo. Si B_t es negativo, entonces la familia debe pagar intereses de la deuda acumulada, por lo que $r_t B_t$ representa el pago de dichos intereses. Las familias también son propietarias de su propio trabajo, que alquilan al salario w_t . Si L_t es la cantidad de trabajo realizado por todos los miembros de la familia, los ingresos salariales totales son $w_t L_t$. Tal como hicimos en el capítulo 1, imaginaremos que todos los componentes de la familia trabajan, por lo que supondremos que la población es igual al trabajo. Es decir, en este modelo neoclásico inicial se ignoran los importantes aspectos de desempleo, participación femenina en el mercado laboral, escolarización de los niños o jubilación de los ancianos. Todos estos aspectos hacen que, en general, la población de una economía sea distinta a la población empleada.

La renta total de una familia se puede destinar al consumo o a la adquisición de más activos financieros. De este modo, la restricción presupuestaria de los individuos viene dada por $\dot{B} = wL + rB - C$. Si definimos b como la cantidad de activos per cápita, $b = B/L$, podemos reescribir esta restricción en términos per cápita como³

$$\dot{b} = w + rb - c - nb. \quad [3.6]$$

Resumiendo todo lo que se ha indicado hasta el momento, el problema neoclásico de crecimiento puede expresarse de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \max U(0) \int_0^{\infty} e^{-(\rho-n)t} \left(\frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta} \right) dt \\ \text{sujeto a } \dot{b} = w + rb - c - nb, \end{aligned} \quad [3.7]$$

donde $b(0) > 0$ está dado. Obsérvese que se ha utilizado el término e^{nt} en lugar de L_t en la función de utilidad.

² Esto se puede comprobar de forma sencilla tomando el siguiente límite: $\lim_{\theta \rightarrow 1} \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta} = \frac{0}{0}$, lo que constituye una indeterminación. Si aplicamos la regla de l'Hôpital, y calculamos la derivada del numerador y del denominador con respecto a θ , obtendremos que el límite es igual a $\log(c)$ (recordemos que la derivada de $c^{1-\theta}$ con respecto a θ es $c^{1-\theta} \log(c)(-1)$). El término "-1" de la función de felicidad se justifica porque, en su ausencia, el límite cuando θ tiende a 1 sería infinito en lugar de ser un número indeterminado y, por lo tanto, la regla de l'Hôpital no sería aplicable.

³ Para encontrar esta nueva restricción, basta con tomar la derivada de b con respecto al tiempo, $\dot{b} = \frac{B\dot{L} - L\dot{B}}{L^2} = \frac{\dot{B}}{L} - nb$. Substituimos B/L de la restricción agregada para encontrar [3.6].

Como veremos posteriormente, el consumo a largo plazo es constante (tal como sucedía en el modelo neoclásico analizado en el capítulo anterior). En consecuencia, para que la utilidad sea finita o esté acotada (de modo que nos enfrentemos a un problema con significado económico⁴), se debe imponer la restricción de que los términos incluidos en el interior de la integral se aproximen a cero cuando t tiende a infinito. Esto requiere la condición

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(\rho-n)t} \left(\frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta} \right) = 0. \quad [3.8]$$

Nótese que se trata de una constante por un término exponencial. El límite de este producto es cero solamente si el término que aparece en el exponente es negativo, dado que la constante no será, en general, igual a cero. Esto sucede solamente si

$$\rho > n \quad [3.9]$$

A partir de este momento supondremos que la condición [3.9] se cumple. El problema [3.7] es un problema de optimización dinámico simple que se puede resolver por el método del hamiltoniano. Antes de construir el hamiltoniano debemos subrayar que la variable de control (la variable que NO aparece en la restricción con un punto) es el consumo, c , y que la variable de estado es el stock de activos, b . El hamiltoniano de este problema se puede escribir como⁵

$$H(\cdot) = e^{-(\rho-n)t} \left(\frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta} \right) + \nu [w + (r-n)b - c], \quad [3.10]$$

en el que ν es el multiplicador dinámico de Lagrange. Este multiplicador se puede interpretar como el valor que el consumidor da a una unidad adicional de activos financieros. Es decir, es el precio implícito de los activos b . Las condiciones de primer orden, en este caso, son las siguientes:

$$H_c = 0 \leftrightarrow e^{-(\rho-n)t} c^{-\theta} = \nu \quad [3.11]$$

$$H_b = -\dot{\nu} \leftrightarrow -\dot{\nu} = \nu(r-n) \quad [3.12]$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} b_t \nu_t = 0 \quad [3.13]$$

⁴ El lector puede intuir que la maximización de algo infinito no tiene mucho sentido, por lo que tenemos que imponer restricciones para que el objetivo de nuestras familias sea finito.

⁵ Véase el apéndice matemático para una discusión detallada de las técnicas matemáticas utilizadas en la resolución de este tipo de problemas dinámicos.

Pasemos a interpretar económicamente estas condiciones de primer orden. Las condiciones [3.11] y [3.12] dicen que el valor marginal del consumo debe ser igual al valor marginal de la inversión. Para llegar a una expresión intuitiva y útil, es necesario tomar logaritmos en ambos miembros para obtener $-(\rho - n)t - \theta \log(c_t) = \log(v_t)$.

Si ahora derivamos la anterior expresión respecto del tiempo llegamos al siguiente resultado: $-(\rho - n) - \theta(\dot{c}/c) = \dot{v}/v$. Podemos substituir a continuación esta expresión en [3.12], para llegar a la condición que debe cumplir el crecimiento del consumo

$$\gamma_c \equiv \frac{\dot{c}}{c} = \frac{1}{\theta}(r - \rho) \quad [3.14]$$

La ecuación [3.14] se denomina, en algunas ocasiones, ecuación de Euler. Para interpretarla, es conveniente reescribirla de la siguiente forma:

$$\rho + \theta \frac{\dot{c}}{c} = r \quad [3.14']$$

El miembro de la izquierda expresa el beneficio o rendimiento que proporciona el consumo; la tasa de descuento, ρ , indica el aumento de la utilidad obtenido por consumir en el presente y no en el futuro, ya que no olvidemos que el individuo otorga más utilidad a su propio consumo que al de sus descendientes. El beneficio proporcionado por el consumo también incluye el término $\theta \dot{c}/c$. Si el consumidor desea alisar el consumo a través del tiempo (es decir, si $\theta > 0$), siempre que prevea que el consumo va a ser mayor en el futuro (es decir, cuando $\dot{c}/c > 0$), deseará aumentar su consumo en el momento presente. Dicho de otro modo, tasas positivas de crecimiento comportan trayectorias de consumo poco lisas. Por lo tanto, el consumidor es partidario de intercambiar parte de su consumo futuro por consumo presente. Esto representa una preferencia adicional por el consumo de hoy que, sumada al término ρ , representa el beneficio de consumir ahora.⁶ El término de la derecha es el beneficio o rendimiento neto obtenido del ahorro, que es el tipo de interés que dan los activos financieros. Los individuos optimizadores, en el margen, se muestran indiferentes ante la disyuntiva entre consumo y ahorro. La expresión [3.14'] refleja, precisamente, esta indiferencia de los agentes individuales.

Una interpretación alternativa (aunque parecida) sería la siguiente: Imaginemos que la tasa de descuento, ρ , es igual al tipo de interés real, r , y que $\dot{c}/c$ es igual a cero. Preguntemos al individuo optimizador si querría reducir su consumo ahora a cambio de más consumo en el futuro (por lo que su "tasa de crecimiento de consumo" sería

⁶ Esto también es cierto en el caso inverso: si $\dot{c}/c$ es negativo, el consumidor se da cuenta de que su consumo futuro será menor que el presente; puesto que desea tener una trayectoria de consumo lisa, estará dispuesto a intercambiar parte de su consumo presente por su consumo futuro. Así, el término $\theta \dot{c}/c < 0$ indicaría en este caso un rendimiento negativo del consumo presente, lo cual debe sustraerse del término que expresa la preferencia por el consumo presente.

positiva, ya que mañana consumiría más que hoy). Su respuesta sería que no. Si le preguntamos qué debería pasar para que aceptara de manera óptima reducir su consumo actual a cambio de más consumo en el futuro, nos diría que solamente aceptaría ahorrar más hoy si se le aumentara suficientemente la recompensa por ahorrar. ¿Cuánto debería subir el rendimiento del ahorro para que hoy aceptara reducir el consumo? Depende de lo que el consumidor odie tener "sendas de consumo poco lisas" (es decir, cuanto mayor sea θ , mayor será el aumento requerido en la tasa de rendimiento del ahorro para que el consumidor acepte ahorrar hoy y, por lo tanto, tenga una mayor tasa de crecimiento de c). La condición [3.14'] denota esa relación: cuanto mayor sea θ , mayor deberá ser el aumento requerido de r para que una determinada $\dot{c}/c$ sea aceptable.

La ecuación [3.13] expresa la condición de transversalidad. Para desarrollar la intuición económica de dicha condición, será más sencillo pensar en el caso de una economía con horizonte finito. En una sección posterior, veremos cómo en un problema con un horizonte temporal finito, la condición de transversalidad se reduce a $b_T \nu_T = 0$, siendo T el último momento del horizonte temporal del individuo, quizá debido a su muerte (vemos que esta condición equivale a [3.13] cuando T se acerca a infinito). La interpretación económica de $b_T \nu_T = 0$ es que los individuos optimizadores no quieren dejar nada que tenga valor para después de su muerte (recordemos que ν es el precio implícito del activo b , por lo que el producto νb es el valor que para el consumidor tiene el stock de activos b). Si dejaran algo de valor al final de su horizonte temporal, ya lo podrían haber consumido con anterioridad, aumentando de este modo su utilidad. Pero si pudieran aumentar su utilidad, se seguiría de ello que el punto inicial no era óptimo.

Nótese que el valor de los activos en el momento terminal puede ser igual a cero, bien porque la cantidad física b_T es cero, bien porque la cantidad física es positiva, pero su precio ν_T es cero.

En la economía de Ramsey, se supone que los individuos "fenecen" en el infinito. La ecuación [3.13] indica que el valor del stock de activos en el último momento del horizonte temporal que están planificando (es decir, en el infinito) debe ser cero.⁷

Las empresas neoclásicas

La segunda institución importante en un modelo de crecimiento neoclásico es la empresa. Como en la teoría microeconómica, imaginaremos que las empresas alquilan trabajo al salario w_t , y capital al precio R_t , para producir un producto que venden

⁷ Estrictamente hablando, este argumento intuitivo no puede transponerse directamente al caso infinito, porque existen contraejemplos en los cuales el comportamiento óptimo de los agentes económicos viola las condiciones de transversalidad. Para mayor detalle en relación con la validez de la condición de transversalidad en problemas de horizonte finito, véase el apéndice matemático de Barro y Sala-i-Martin (1995).

a precio unitario. Las empresas son competitivas en el sentido de que toman todos los precios como dados. Las empresas combinan capital y trabajo utilizando una tecnología neoclásica. Es decir, la función de producción neoclásica satisface las tres propiedades siguientes (en el capítulo 1 ya se han descrito detalladamente estas propiedades, por lo que aquí solamente las apuntamos):

- (i) La función de producción tiene *rendimientos constantes de escala* (por lo que $F(\cdot)$ es una función homogénea de grado uno): $F(\lambda K, \lambda L) = \lambda F(K, L)$.
- (ii) La *productividad marginal* de todos los factores de producción es *positiva*, pero *decreciente* (es decir, $\partial F/\partial K > 0$, $\partial F/\partial L > 0$, $\partial^2 F/\partial K^2 < 0$, $\partial^2 F/\partial L^2 < 0$).
- (iii) $F(\cdot)$ satisface las *condiciones de Inada*. Éstas requieren que la productividad marginal del capital se aproxime a cero cuando el capital tiende a infinito y tienda a infinito cuando el capital se aproxima a cero, $\lim_{k \rightarrow \infty} \partial F/\partial K = 0$, $\lim_{k \rightarrow 0} \partial F/\partial K = \infty$. Condiciones análogas se aplican al trabajo.

El supuesto (ii) comporta que $f'(k) > 0$ y $f''(k) < 0$, mientras que el supuesto (iii) requiere que $\lim_{k \rightarrow 0} f'(k) = \infty$ y $\lim_{k \rightarrow \infty} f'(k) = 0$. Tal como se indicó en los capítulos 1 y 2, una función de producción bastante sencilla que satisface las propiedades neoclásicas es la función Cobb-Douglas $Y = AK^\alpha L^{1-\alpha}$, siempre que $0 < \alpha < 1$. Esta función puede reescribirse en términos per cápita del siguiente modo: $f(k) = Ak^\alpha$.

Si R es el precio de alquiler de una unidad de capital, la tasa de beneficio que obtienen los propietarios al alquilar una unidad de capital viene dada por $R - \delta$, donde δ es la tasa de depreciación del capital. Dado que, en este modelo, no existe riesgo ni incertidumbre respecto al futuro, el rendimiento de los activos debe coincidir con el rendimiento del capital, de modo que $r = R - \delta$. Por otra parte, las empresas maximizarán sus beneficios, los cuales vienen dados por

$$\pi = F(K, L) - (r + \delta)K - wL. \quad [3.15]$$

Las condiciones de primer orden de este problema imponen que el alquiler de los factores sea igual a su productividad marginal. Es decir, $\partial F/\partial K = R = r + \delta$ y $\partial F/\partial L = w$. Es útil escribir estas condiciones de primer orden en función del capital por persona en lugar del capital agregado (dado que el modelo general será resuelto en términos per cápita):⁸

$$r + \delta = f'(k) \quad [3.16]$$

⁸ Podemos escribir $Y = Lf(k)$. Si diferenciamos Y con respecto a K , siendo L una constante, obtendremos [3.16]. Si diferenciamos Y con respecto a L , manteniendo constante K , se obtendrá [3.17] (recuérdese que $\partial k/\partial L = -K/L^2$).

$$w = f(k) - kf'(k). \quad [3.17]$$

Equilibrio

Los consumidores y las empresas se encuentran en el mercado: los salarios que pagan los empresarios son iguales a los salarios que reciben los trabajadores, el interés que pagan las empresas es el mismo que reciben las familias y el precio que cobran las empresas por el bien producido (precio que hemos normalizado a 1) es el mismo que pagan los consumidores. Además, debemos imponer la existencia de equilibrio en el mercado financiero. El modelo neoclásico que estamos analizando considera una economía cerrada sin gobierno. La implicación de estos dos supuestos (economía cerrada y ausencia de gobierno) hace que el equilibrio en el mercado financiero requiera que el único activo del cual existe una oferta neta no negativa sea el capital, de modo que $b = k$. Es cierto que los individuos pueden prestar y pedir prestada cualquier cantidad de bonos que quieran. Pero, si la economía es cerrada y no hay gobierno, todo lo que presten los individuos prestadores tiene que ser necesariamente igual a todo lo que reciben los que piden prestado. Es decir, la cantidad neta total de deuda debe ser igual a cero, por lo que el único activo en oferta neta positiva debe ser el capital. El tipo de interés r se ajusta hasta el punto en que $b = k$, y todos los créditos son exactamente iguales a todos los débitos obteniendo que la deuda neta agregada es nula y el único activo neto es el capital físico. Si se sustituye [3.16], [3.17] y la condición $b = k$ en [3.6], obtendremos

$$k = f(k) - c - (\delta + n)k. \quad [3.18]$$

Esta ecuación nos describe el comportamiento dinámico del stock de capital por persona como una función de la cantidad producida, $f(k)$, del consumo escogido, c , y de la depreciación agregada, $(\delta + n)k$, que incluye el hecho de que la depreciación del capital por persona se debe tanto a la depreciación física, δk , como al aumento del número de personas, nk . Note el lector que esta ecuación es idéntica a la obtenida por las familias productoras del capítulo 1 (ecuación [1.13]). La identidad de las dos restricciones sugiere que el hecho de introducir mercados, en lugar de suponer que las familias son a la vez consumidoras y productoras, no altera en absoluto nuestro análisis. En el modelo de "tasa de ahorro constante", una vez obteníamos la ecuación [3.18], suponíamos que el consumo era una fracción constante de la renta o producción, por lo que $c = (1 - s)f(k)$. Si substituíamos c , obteníamos la ecuación fundamental del modelo de Solow-Swan: $\dot{k} = sf(k) - (\delta + n)k$. Desafortunadamente, ahora no podemos hacer este supuesto sobre el comportamiento del consumo, dado que no sabemos si los consumidores escogerán óptimamente una tasa de ahorro

constante. Lo que sí sabemos es que el comportamiento óptimo de los consumidores viene descrito por la ecuación [3.14]. Si sustituimos [3.16] en [3.14] llegaremos a la expresión

$$\gamma_c \equiv \frac{\dot{c}}{c} = \frac{1}{\theta} (f'(k) - \rho - \delta) \quad [3.19]$$

Esta condición dice que para que el consumidor decida aceptar óptimamente una senda de consumo creciente, se le debe recompensar con un producto marginal superior. La intuición es la misma que la desarrollada en la sección de las familias neoclásicas al principio de este capítulo.

Por último, substituyendo la igualdad $b = k$ en la condición de transversalidad aparece

$$\lim_{t \rightarrow \infty} k_t \nu_t = 0 \quad [3.20]$$

La ecuación [3.20] nos dice que el valor del stock de capital al final del periodo de optimización (que en este caso es infinito) debe ser igual a cero.

Si empleamos una tecnología Cobb-Douglas, $y = f(k) = Ak^\alpha$, las ecuaciones [3.18] y [3.19] pueden expresarse, respectivamente, del siguiente modo:

$$\dot{k} = Ak^\alpha - c - (\delta + n)k \quad [3.18']$$

$$\gamma_c \equiv \frac{\dot{c}}{c} = \frac{1}{\theta} (\alpha Ak^{\alpha-1} - \delta - \rho) \quad [3.19']$$

3.2 Escenarios similares alternativos

Las ecuaciones diferenciales [3.18] y [3.19] junto con la condición de transversalidad describen el comportamiento dinámico del consumo, del capital y del PIB per cápita de la economía neoclásica con mercados competitivos desde el momento inicial hasta el final de los tiempos. Antes de analizar dicha dinámica, comparemos esta solución con la que se obtiene en dos escenarios distintos: la economía de consumidores-productores de Robinson Crusoe y la economía del planificador.

3.2.1 La solución de Robinson Crusoe

Consideremos una economía cerrada en la que sólo existe un único bien, de tal forma que la producción final se puede dedicar tanto al consumo como a la inversión. El capital se deprecia a una tasa constante δ y la población crece a una tasa n . Toda la población trabaja, de manera que la población y el trabajo son idénticos. El supuesto

de economía cerrada quiere decir que no se puede pedir prestado de mercados extranjeros, por lo que el ahorro debe ser igual a la inversión (en una economía abierta, la diferencia entre ahorro e inversión es igual a la balanza por cuenta corriente. En una economía cerrada, la balanza por cuenta corriente es igual a cero, por lo que el ahorro menos la inversión debe ser igual a cero o, dicho de otro modo, el ahorro debe ser igual a la inversión). El ahorro es igual a la producción total, $Y = F(K, L)$, menos el consumo, C (en este modelo tampoco hay gobierno, por lo que no hay impuestos ni ahorro público). La inversión bruta es igual a la inversión neta, $\dot{K}$, más la depreciación, δK . Tenemos, pues, que la restricción de economía cerrada requiere

$$\dot{K}_t = F(K_t, L_t) - C_t - \delta K_t \quad [3.21]$$

Los consumidores maximizan la misma función de utilidad descrita en [3.1]. Obsérvese que el argumento de la función de utilidad es el consumo per cápita (c minúscula), mientras que en la restricción presupuestaria entra el consumo agregado. Para corregir esta discrepancia, podemos dividir los dos miembros de [3.21] por el trabajo y, tras aplicar el supuesto de los rendimientos constantes de escala,⁹ obtenemos la siguiente expresión:¹⁰

$$\dot{k} = f(k) - c - (\delta + n)k. \quad [3.22]$$

Los individuos maximizan [3.1] sujeto a [3.22], a partir de un stock de capital inicial dado, $k_0 > 0$. Para solucionar este problema, construimos el hamiltoniano

$$H(\cdot) = e^{-(\rho-n)t} \left(\frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta} \right) + \nu (f(k) - c - (\delta + n)k). \quad [3.23]$$

Las condiciones de primer orden son

$$H_c = 0 \leftrightarrow e^{-(\rho-n)t} c^{-\theta} - \nu = 0 \quad [3.24]$$

$$H_k = -\dot{\nu} \leftrightarrow -\dot{\nu} = \nu (f'(k) - n - \delta) \quad [3.25]$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} k_t \nu_t = 0. \quad [3.26]$$

⁹ Para ver este resultado, tómese la condición (i) y $\lambda = 1/L$ y se obtiene: $\frac{1}{L} F(K, L) = F\left(\frac{K}{L}, 1\right) = F(k, 1) = f(k)$.

¹⁰ Dividiendo [3.21] por L obtenemos $\dot{k} = f(k) - c - \delta k$. El segundo miembro de esta expresión está en términos per cápita, mientras que el primero todavía no. Sin embargo, es posible escribir K/L como una función de k , de la siguiente forma: $k = \frac{Kk}{Lk} = \frac{K}{L} \frac{k}{k}$. Substituyendo este término en la expresión anterior y reordenando términos se obtiene [3.22].

Tomando logaritmos y derivadas de [3.24] y substituyendo en [3.25] obtenemos

$$\frac{\dot{c}}{c} = \frac{1}{\theta} (f'(k) - \delta - \rho) \quad [3.27]$$

Esta condición, junto con [3.22] y la condición de transversalidad [3.26] determinan completamente la dinámica del capital y el consumo del modelo. Nótese, sin embargo, que estas tres condiciones son idénticas a las que encontramos en el caso del mercado. La solución de mercado, pues, es idéntica a la del modelo de familias productoras de Robinson Crusoe.

3.2.2 La solución del planificador

A menudo es razonable preguntarse si el equilibrio que alcanza el mercado es "bueno". Es decir, si dejamos que los individuos escojan libremente la cantidad de producto que ahorran y consumen de acuerdo con sus preferencias y sus restricciones físicas, si dejamos a las empresas maximizar beneficios y que los mercados actúen libremente para equilibrar ofertas y demandas, ¿encontrarán los mercados una solución más o menos óptima? Para responder esa pregunta, es necesario definir lo que se quiere decir por "óptimo" y "bueno". Para ello, utilizaremos un artilugio inventado, un ser fantástico, al que llamaremos planificador que, de alguna manera, lo hará todo bien y tomará todas las decisiones correctas. Después nos podremos preguntar si nuestros individuos actúan como el planificador. Si lo hacen, entonces diremos que el equilibrio alcanzado por los individuos privados es óptimo.

El planificador poseerá las siguientes propiedades. Primero, el planificador tendrá el mismo objetivo que los individuos (es decir, maximizará la misma función de utilidad [3.1]). La razón por la que supondremos que el planificador maximiza la misma función de utilidad es que, al querer utilizar el planificador como aquel ser que lo hace todo bien para compararlo con los individuos privados, debemos suponer que los objetivos del planificador y los de los individuos privados son parecidos, ya que, si no, van a encontrar soluciones trivialmente distintas, lo cual no sería interesante.

Segundo, el planificador tendrá como única restricción la restricción física que dice que todo el producto utilizado (para consumo, para inversión o para lo que sea) debe ser producido por la propia economía. Sin una restricción de este tipo, la solución alcanzada por el planificador sería trivial: consumir infinito en cada periodo (ésa sería la manera de maximizar la función de utilidad). Lamentablemente, esa solución trivial nos sería de poca utilidad a la hora de comparar con la solución lograda por los individuos privadamente. La restricción de recursos a la que debe enfrentarse el planificador requiere que la cantidad que el planificador quiera dedicar al consumo más la cantidad que quiera dedicar a la inversión sea igual a la cantidad

producida. Nótese que esta restricción, una vez expresada en términos per cápita, se puede escribir como [3.22].

Finalmente, a diferencia de los individuos privados, el planificador tendrá en cuenta todos los mecanismos, todas las externalidades y toda la información que exista en la economía a la hora de tomar decisiones.

En el modelo neoclásico que estamos estudiando en este capítulo, los individuos tienen toda la información que existe en la economía, no hay externalidades de ningún tipo ni mecanismos extraños, por lo que el objetivo [3.1] y la restricción [3.22] a los que se enfrenta el planificador son idénticos a los que se enfrenta nuestro agente de la economía de Robinson Crusoe. Las ecuaciones dinámicas que van a caracterizar su solución óptima también son las mismas. Como ya hemos demostrado que la solución de Robinson y la de mercado competitivo son idénticas, concluimos que, en el modelo neoclásico, la solución de economía competitiva es idéntica a la del planificador. Por lo tanto, la solución encontrada por nuestras familias y nuestras empresas en un mercado competitivo es óptima. Si no hay ninguna interferencia del gobierno, el mercado va a encontrar la solución óptima.¹¹

3.3 La dinámica de la transición y la forma de la trayectoria estable

La dinámica predicha por la solución del modelo neoclásico se puede representar utilizando un diagrama de fases. Como ya hemos señalado, el modelo queda completamente determinado por las ecuaciones [3.18], [3.19] y [3.20]. Para construir el diagrama de fases, seguiremos los siguientes pasos:

Primer paso: construimos la curva de valores de c y k para los cuales el aumento de capital es igual a cero, en un gráfico donde en el eje horizontal representamos el stock de capital, k , mientras que en el vertical representamos el consumo, c . Utilizando la ecuación [3.18] e igualando $\dot{k} = 0$, obtenemos que $c = f(k) - (\delta + n)k$. Para el caso de la tecnología Cobb-Douglas, esta ecuación viene dada por $c = Ak^\alpha - (\delta + n)k$. Nótese que esta curva pasa por el punto $c = 0$ y $k = 0$, es inicialmente creciente, obtiene un máximo en el stock de capital que satisface $f'(k) = \delta + n$, y luego decrece hasta volver a cruzarse con el eje horizontal. El máximo de esta curva se corresponde con el capital de la regla de oro que hemos discutido en el capítulo 1. En el caso de la tecnología Cobb-Douglas, el capital asociado con el máximo requiere que $\alpha Ak^{\alpha-1} = \delta + n$, lo que significa que el stock de capital de la regla de oro es $k_{oro} = \left(\frac{\alpha A}{\delta + n}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$.

Segundo paso: analizamos la dinámica del capital asociada con la ecuación [3.18] por encima y por debajo de la curva $\dot{k}$. En este sentido, nos colocamos exactamente

¹¹ En los siguientes capítulos encontraremos casos donde la solución privada no es idéntica a la del planificador, por lo que la solución privada no es óptima.

encima de la curva $\dot{k} = 0$. Por definición, en esta curva el capital no se mueve. Nos preguntamos qué pasaría si, con el mismo stock de capital, aumentáramos el consumo un poquito. Es decir, nos preguntamos cómo se moverá el stock de capital cuando nos situamos por encima de la curva $\dot{k} = 0$. Si analizamos la ecuación [3.18], vemos que un pequeño aumento de c irá asociado a una disminución de $\dot{k}$, dado que en la ecuación [3.18] el consumo aparece con un signo negativo. Como nos encontramos en un punto donde $\dot{k} = 0$ y ahora vemos que por encima de esta curva $\dot{k}$ será inferior, concluimos que por encima de la curva $\dot{k} = 0$ el capital decrecerá ($\dot{k} < 0$). Denotamos este movimiento con flechas que apuntan hacia la izquierda (como el capital aparece en el eje horizontal, una disminución de k se señala con un movimiento hacia la izquierda). Un procedimiento paralelo nos ayudará a concluir que por debajo de la curva, las flechas apuntan hacia la derecha.

Tercer paso: construimos la curva de valores de c y k para los cuales el aumento de consumo es igual a cero ($\dot{c} = 0$). Nótese que la ecuación [3.19] nos señala la tasa de crecimiento de c , $\dot{c}/c$ y no exactamente $\dot{c}$. Podemos, sin embargo, reescribir [3.19] como

$$\dot{c} = c \left[\frac{1}{\theta} (f'(k) - \rho - \delta) \right] \quad [3.19^*]$$

Vemos que hay dos maneras de satisfacer la condición $\dot{c} = 0$: $c = 0$ y $\frac{1}{\theta}(f'(k) - \rho - \delta) = 0$. La primera posibilidad, $c = 0$, se corresponde con el eje horizontal. La segunda posibilidad se satisface solamente cuando el stock de capital, k^* , es tal que $f'(k^*) = \rho + \delta$. En el caso Cobb-Douglas, esta condición requiere $\alpha A(k^*)^{\alpha-1} = \rho + \delta$, por lo que el stock de capital correspondiente es $k^* = \left(\frac{\alpha A}{\delta + \rho} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$. En el gráfico 3.2, esto se representa por una línea vertical en k^* . Note el lector que el stock de capital k^* es inferior al stock k_{oro} al ser $\rho > n$ y $f(k)$ una función decreciente. Esto quiere decir que la línea vertical correspondiente a $\dot{c} = 0$ se sitúa a la izquierda del máximo de la curva $\dot{k} = 0$, tal como se representa en el gráfico 3.2.

Cuarto paso: analizamos la dinámica del consumo asociada a la ecuación [3.19] a la izquierda y a la derecha de la curva $\dot{c} = 0$. Nos colocamos encima de la curva $\dot{c} = 0$ y nos preguntamos cuál será el comportamiento del consumo de acuerdo con la ecuación [3.19] cuando nos movemos un poquitín hacia la derecha, es decir, cuando aumentamos un poquito k . Dado que $f'(k)$ es una función decreciente, un aumento de k reduce el valor de $f'(k)$, por lo que el valor de $\dot{c}$ en la ecuación [3.19] pasa a ser menor que cero, es decir, pasa a ser negativo. En otras palabras, a la derecha de k^* , el consumo disminuye. Dibujamos, pues, flechas que apuntan hacia abajo (nótese que el consumo se mide en el eje vertical, por lo que las disminuciones de c se representan con movimientos hacia abajo en el gráfico 3.2). Un procedimiento

paralelo nos demuestra que las flechas a la izquierda de k^* apuntan hacia el cielo (como las torres de la Catedral de Burgos).

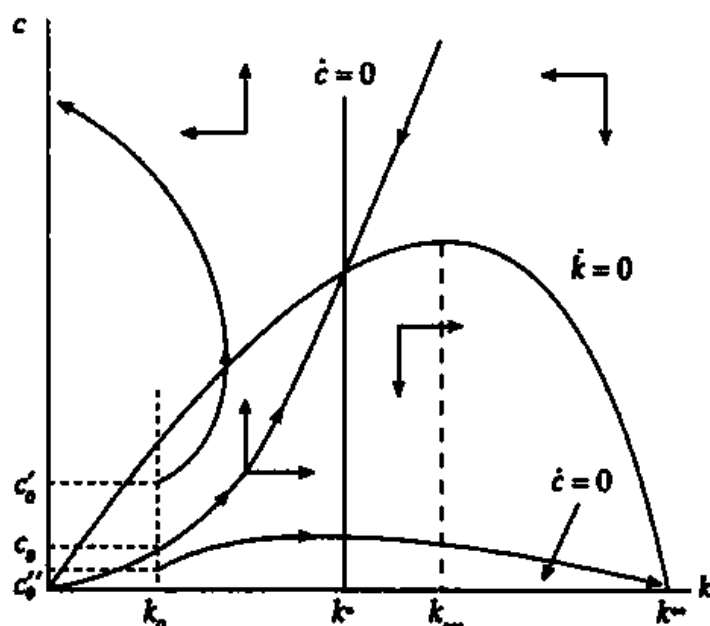


Gráfico 3.2. Diagrama de fases para el modelo de Ramsey.

Quinto paso: analizamos los estados estacionarios. El gráfico 3.2 nos muestra que las curvas $\dot{c} = 0$ y $\dot{k} = 0$ se cruzan tres veces. La primera, en el origen $c = 0$ y $k = 0$ (recordemos que la curva $\dot{k} = 0$ pasa por el origen y que un componente de $\dot{c} = 0$ es el eje horizontal por lo que las dos curvas se cruzan en el origen). Un segundo estado estacionario es en el punto k^{**} que se corresponde con la otra intersección de $\dot{k} = 0$ y el eje horizontal. Si sustituimos $c = 0$ en $\dot{k} = 0$ obtenemos que el capital k^{**} satisface $f(k^{**}) = (\delta + n)k^{**}$. Lógicamente, este nivel de capital es superior al capital k_{oro} , dado que se encuentra a la derecha del máximo. En el caso de la tecnología Cobb-Douglas, el nivel k^{**} viene dado por $k^{**} = \left(\frac{A}{\delta+n}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$.

El tercer cruce entre las dos curvas ocurre en la intersección entre $\dot{k} = 0$ y k^* . El nivel de capital en este punto es, lógicamente, k^* , y el consumo asociado es $c = f(k^*) - (\delta + n)k^*$. Pasamos ahora a argumentar que, a largo plazo, la economía deberá converger necesariamente hacia este tercer estado estacionario, que es el único que conlleva cantidades positivas de consumo.

Para analizar la dinámica de transición de la economía neoclásica descrita hasta el momento debemos notar que las curvas $\dot{k} = 0$ y $\dot{c} = 0$ dividen el espacio en cuatro regiones. La dinámica en cada una de esas regiones se representa por flechas, tal y como se observa en el gráfico 3.2. Vemos que el origen es un estado estacionario inestable, puesto que si empezamos cerca de él pero no exactamente en él, las flechas nos despiden en dirección contraria, por lo que, si no empezamos exactamente en el origen, nunca llegaremos a este estado estacionario.

El segundo estado estacionario, k^{**} , es completamente estable, dado que todas las flechas que existen a su alrededor apuntan hacia él.

El tercer estado estacionario, k^* , es un estado estacionario con estabilidad de "punto de silla". Vemos que esto es así porque, si seguimos las flechas, podemos llegar a él desde dos de las cuatro regiones existentes y solamente desde estas dos. Cuando esto pasa, existe una, y sólo una, trayectoria, llamada "trayectoria estable" que converge hacia este estado estacionario.¹²

Más adelante demostraremos que la economía con horizonte infinito que hemos descrito en este capítulo se encontrará *siempre* en esta trayectoria estable, por lo que nos será útil estudiar esta trayectoria. Notemos primero que si la economía se encuentra en esta trayectoria, sabemos que para cada stock de capital los agentes de nuestra economía decidirán escoger el consumo correspondiente a la trayectoria estable. La dinámica de transición nos dice cómo aumentarán tanto el consumo como el capital a lo largo del tiempo. A largo plazo, la economía converge hacia el estado estacionario, k^* .

La forma funcional de esta trayectoria estable no puede ser determinada, en general, de forma exacta. Su forma cualitativa depende, no obstante, de diferentes parámetros, cuya influencia podemos apreciar intuitivamente. Así, por ejemplo, para valores elevados del parámetro θ (es decir, si los agentes están muy interesados en "alisar" su consumo en el tiempo), la trayectoria estable estará muy próxima a la curva en la que $\dot{k} = 0$ (véase gráfico 3.3). La razón está en que los agentes tratan de consumir tanto como les sea posible para así tener una trayectoria de consumo relativamente lisa (obsérvese que consumir tanto como sea posible comporta invertir tan poco como sea factible; por este motivo, la trayectoria estable se sitúa en las proximidades del lugar geométrico de los puntos en los que la inversión neta es nula, $\dot{k} = 0$). De forma similar, en el caso en que el valor de θ es muy reducido, a los individuos no les importa tener trayectorias de consumo no lisas. La trayectoria óptima estable, en esta situación, estaría próxima al eje de las abscisas para stocks de capital pequeños. Cerca del estado estacionario, la trayectoria estable será muy vertical. Por esta razón, los individuos elegirán un consumo reducido y una acumulación de capital elevada antes de llegar a dicho estado. Cuando la economía se acerca al nivel de capital del estado estacionario el consumo aumenta súbitamente. De este modo, la trayectoria del consumo es muy brusca, pero las familias no se consideran por ello desgraciadas,

¹² Se explica tan extraño nombre (en inglés "saddle-path stability", siendo "saddle" literalmente "silla de montar"), porque las sillas de montar tienen una propiedad de estabilidad un poco especial. Hay un punto en el que si colocamos una canica, ésta permanece ahí para siempre. Este punto correspondería al estado estacionario. Hay toda una trayectoria de puntos con la propiedad de que si colocamos una canica exactamente encima de ésta, la canica avanzará hacia el estado estacionario. Si la canica se coloca en cualquier punto fuera de dicha trayectoria, caerá miserablemente al suelo. La trayectoria que lleva al estado estacionario correspondería, en nuestro modelo económico-matemático, a la llamada "trayectoria estable".

al contar con un θ cercano a cero.

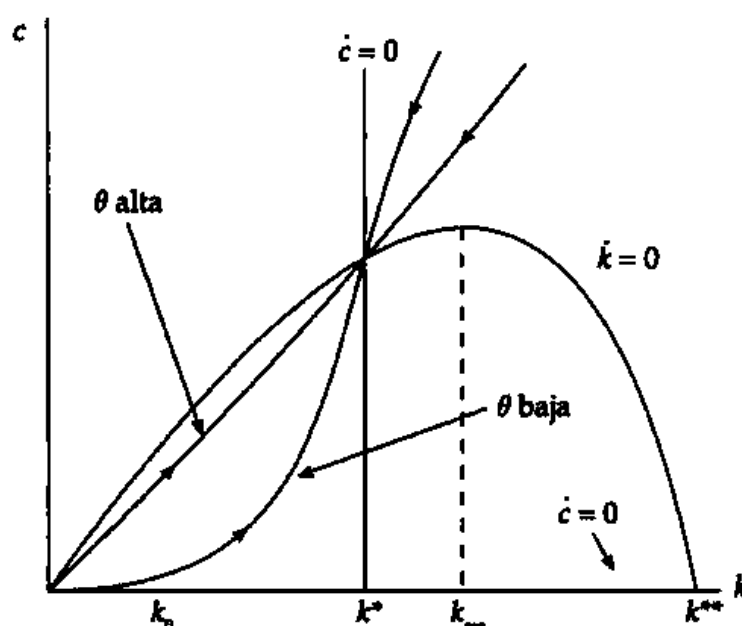


Gráfico 3.3. La forma de la trayectoria estable depende de los parámetros del modelo.

Obsérvese que la economía puede converger al estado estacionario desde un punto situado por encima o por debajo del mismo, según k_0 sea mayor o menor que k^* . Sin embargo, el caso interesante es aquel en que se converge desde un punto localizado por debajo del estado estacionario, ya que, de este modo, la economía crece. A lo largo de esta trayectoria, el capital per cápita crece, aunque lo haga a una tasa decreciente (que acaba siendo cero en el estado estacionario). Al ir aumentando el capital en la economía, su producto marginal disminuye y, por lo tanto, el tipo de interés y el crecimiento disminuyen. Dado que, en el caso de Cobb-Douglas, la producción es una función polinómica del stock de capital, el comportamiento cualitativo de la producción reproduce el que sigue el capital. El valor inicial del consumo se sitúa por debajo del valor del estado estacionario c^* , y crece a tasas positivas hasta que converge a c^* . De este modo, a lo largo de la transición, las tasas de crecimiento del consumo, del capital y del producto per cápita son positivas.

3.4 Exclusión de trayectorias explosivas

En la presente sección se demostrará que en el modelo de horizonte infinito, los agentes económicos escogerán la trayectoria estable dado que ésta es la única que satisface todas las condiciones de primer orden, incluyendo la condición de transversalidad [3.20]. Para demostrarlo se deben descartar las otras posibles trayectorias,

todas ellas, lógicamente "explosivas". Consideremos una economía con capital inicial k_0 por debajo de k^* , tal como se indica en el gráfico 3.2. Sea c_0 el valor del consumo que corresponde a este volumen de capital en la trayectoria estable. Consideremos, en primer lugar, lo que ocurriría si el consumo inicial, c'_0 fuera superior a este valor, $c'_0 > c_0$. En este caso, la economía seguiría la trayectoria que se representa en el gráfico 3.2: al principio crecerían tanto el consumo c , como el capital k . Sin embargo, en algún momento del tiempo la economía se encontraría en un punto en el que $\dot{k} = 0$, con posterioridad al cual el consumo continuaría creciendo, a la par que el volumen de capital disminuiría. De este modo, la economía se descapitalizaría en un tiempo finito. Es decir, existe un $T < \infty$ para el que $k_T = 0$. En este momento se debería producir un salto en el consumo (ya que, si no existe capital, no puede haber producción y, por supuesto, tampoco puede haber consumo). El "salto" de $c(T)$ representa una tasa de crecimiento de c igual a menos infinito, lo cual viola la condición de Euler [3.19], dado que el producto marginal de k cuando k se acerca a cero es infinito (positivo). La ecuación de Euler dice que, en este caso, el crecimiento del consumo debería acercarse a infinito positivo, mientras que en realidad va a crecer a menos infinito. Por lo tanto, podemos eliminar todas las trayectorias situadas por encima de la trayectoria estable por no satisfacer las condiciones de optimalidad en todos los momentos del tiempo.

Si, por el contrario, el volumen de capital inicial c fuera inferior a c_0 (tal como sucede con c'_0 en el gráfico 3.2), el consumo y el capital de la economía crecerían durante un determinado periodo de tiempo. No obstante, una vez atravesada la línea de $\dot{c} = 0$, la economía convergería hacia el volumen de capital k^{**} . Notemos que este punto está situado a la derecha de k_{oro} , por lo que $f'(k^{**}) < f'(k_{oro}) = \delta + n$. La condición de primer orden de las empresas [3.16] nos dice que, en este punto como en todos los puntos, el tipo de interés es igual al producto marginal del capital menos la tasa de depreciación. Como el capital es constante e igual a k^{**} , tenemos que el tipo de interés en este punto es $r^{**} = f'(k^{**}) - \delta < n$, donde la última desigualdad se deriva del hecho de que $f'(k^{**}) < f'(k_{oro}) = \delta + n$. Esta situación conlleva la violación de la condición de transversalidad. Para ver este punto, basta con integrar la condición de optimalidad [3.12] para obtener

$$\nu_t = \nu_0 e^{-(r^{**} - n)t}, \quad [3.28]$$

la cual podemos substituir en la ecuación de transversalidad para obtener:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \nu_0 e^{-(r^{**} - n)t} k^{**} \quad [3.29]$$

Como hemos demostrado, en el estado estacionario el tipo de interés, r^{**} , es menor que n , por lo que el exponencial $e^{-(r^{**} - n)t}$ converge a más infinito. Como

k^{**} y ν_0 son dos números distintos de cero,¹³ el límite [3.29] no es cero y la condición de transversalidad no se satisface. Debemos eliminar, por lo tanto, la posibilidad de que la economía escoja trayectorias por debajo de la trayectoria estable. En estas trayectorias, los consumidores consumen "demasiado poco", invierten "demasiado" y acabamos en un estado estacionario con demasiado capital.

El análisis hasta el momento nos ha permitido excluir tanto las trayectorias que se encuentran por encima de la trayectoria estable como las que se encuentran por debajo. Debemos concluir que *la única trayectoria que satisface todas las condiciones de optimalidad de nuestro modelo neoclásico con horizonte infinito (incluida la condición de transversalidad) es la trayectoria estable. Esta trayectoria es la que caracteriza el comportamiento de la economía a lo largo del tiempo.*

3.5 La importancia de la condición de transversalidad: un ejemplo con horizonte finito

Para resaltar la importancia de la condición de transversalidad en la elección del valor inicial de consumo, c_0 , compararemos el ejemplo anterior con la situación que se produce cuando el horizonte temporal es finito. Es decir, consideraremos el mismo problema neoclásico [3.7] (el problema del planificador o de las familias productoras de Robinson Crusoe, que ya hemos demostrado que son equivalentes) con una única modificación, el periodo terminal es finito, por lo que $T < \infty$:

$$\begin{aligned} \max U(0) \int_0^T e^{-(\rho+n)t} \left(\frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta} \right) dt \\ \text{sujeto a } \dot{k} = f(k) - c - (\delta + n)k, \end{aligned} \quad [3.30]$$

donde $k_0 > 0$ está dado. Obsérvese que la única diferencia existente entre este problema y el analizado en las primeras secciones es que el valor que aparece encima del símbolo de la integral es T , en lugar de infinito. De este modo, las condiciones de primer orden [3.18] y [3.19] todavía se cumplen, con lo que las ecuaciones dinámicas caracterizadoras de la solución [3.18] y [3.19] son también válidas para este problema. Esto quiere decir que el diagrama de fases que nos describe el comportamiento de esta economía será, también, idéntico. Sin embargo, la condición de transversalidad ya no viene dada por [3.20], sino por

$$\nu_T k_T = 0. \quad [3.31]$$

¹³ La condición [3.11] nos muestra que en el momento cero, $\nu_0 = c_0^{-\theta}$. En el punto k^{**} el consumo es $c = 0$, por lo que la utilidad marginal del consumo, $c_0^{-\theta}$, es más infinito y no cero.

La condición [3.31] expresa la idea de que el stock de capital que los individuos desean dejar para después del momento de su "muerte" no puede tener valor positivo. A partir de la ecuación [3.11], podemos conocer el valor del precio implícito en el momento terminal T , $v_t = e^{-(\rho-n)T} c_T^{-\theta}$, que es positivo y finito. En consecuencia, dado que el precio del capital es positivo y la condición de transversalidad [3.31] requiere que el producto del capital por el precio sea cero, será necesario que el stock físico de capital que queda en el momento de la muerte del individuo sea cero,

$$k_T = 0. \quad [3.32]$$

Esta condición terminal tiene implicaciones para la transición dinámica de la economía. Dado que las expresiones [3.18] y [3.19] deben cumplirse en todo momento, el diagrama de fase correspondiente al caso que estamos estudiando es el mismo que ya vimos en el gráfico 3.2. La pregunta es si, dado un capital inicial k_0 , el consumo óptimo todavía corresponde al de la trayectoria estable, tal como era el caso en el problema de horizonte infinito. La condición de transversalidad requiere que, en el momento T , el stock de capital óptimo sea nulo. Por esta razón, la estrategia óptima comportará elegir una trayectoria de consumo tal que, en el momento T , el sistema se sitúe en el eje de las ordenadas, donde se cumple que $k = 0$. Obsérvese que esta estrategia descarta, de entrada, la trayectoria estable, ya que esta trayectoria lleva la economía hacia el estado estacionario. Si la economía siguiese esta trayectoria, le sería imposible situarse en el eje de las ordenadas en el momento T . Esto mismo es cierto para cualquier consumo inicial c , inferior al de la trayectoria estable. En consecuencia, la elección óptima de capital debe situarse *por encima de la trayectoria estable*.

De hecho, existe un único valor de c_0 que posee la propiedad de que, si se sigue la dinámica determinada por [3.18] y [3.19], la economía se sitúa encima del eje de ordenadas exactamente en el momento T . En el gráfico 3.4 se ha representado este punto como c_0 . La dinámica del sistema después del punto dado por c_0 supone que el consumo y el capital aumentan en el tiempo, a medida que la economía se acerca al estado estacionario. Sin embargo, y puesto que nos hemos situado en una trayectoria ubicada por encima de la trayectoria estable, la economía se encontrará eventualmente en el punto en que $k = 0$. A partir de este momento, el capital empieza a disminuir, mientras que el consumo sigue aumentando. De este modo, a lo largo de esta trayectoria temporal, el perfil del consumo es creciente, mientras que el capital sigue una curva en forma de U invertida. Obsérvese (como curiosidad) la semejanza entre las predicciones de este modelo y las del modelo del ciclo vital. En éste, no obstante, la trayectoria del capital en forma de U invertida se consigue sin suponer que los individuos se retiran durante el último periodo de sus vidas.

Si los individuos hubieran escogido un nivel de consumo inicial "demasiado

reducido" (como el punto A_0 del gráfico 3.4), la trayectoria cualitativa del consumo y del capital hubiera sido muy similar. La diferencia clave residiría en que la nueva trayectoria estaría más próxima al estado estacionario, por lo que $\dot{c}$ y $\dot{k}$ siempre adoptarían unos valores inferiores. Esto significa que la economía estaría más tiempo en esa posición, puesto que cuando $\dot{c}$ y $\dot{k}$ están próximos a cero, c y k no se modifican excesivamente. Finalmente, a pesar de todo, llegaría un momento en el que la economía cruzaría la curva $\dot{k} = 0$ y a partir de este momento, el stock de capital empezaría a caer. Dado que la economía habría estado tanto tiempo en los alrededores del estado estacionario, se alcanzaría el momento T sin que el stock de capital final fuera cero (en el gráfico 3.4, en el momento T la economía se sitúa en el punto A_T , siendo el stock de capital positivo). Esto, por supuesto, violaría la condición de transversalidad que requiere $k_T = 0$.

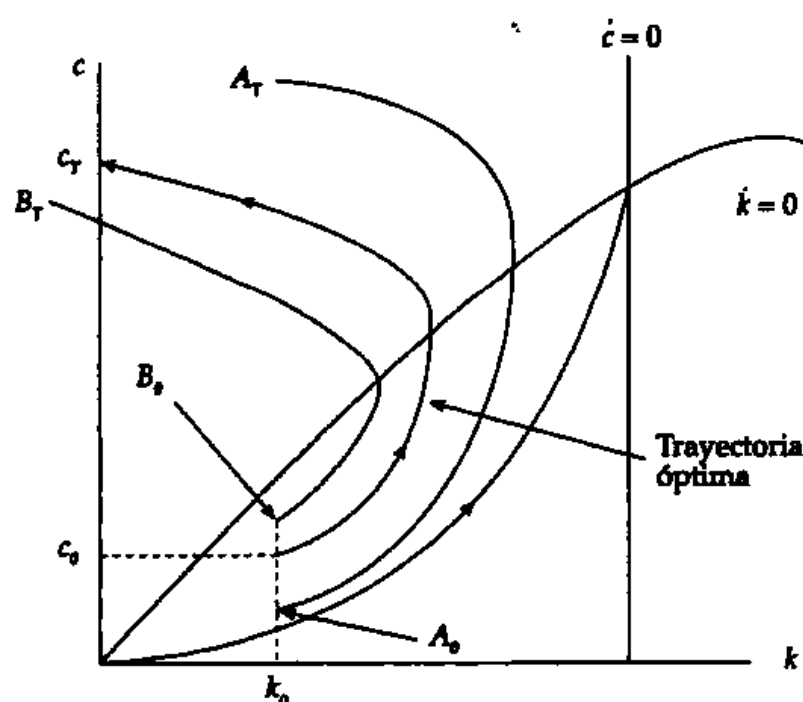


Gráfico 3.4. El modelo de Ramsey con horizonte finito.

De forma análoga, si el consumo que se elige al principio fuera demasiado elevado (tal como se representa en el punto B_0 del gráfico 3.4), la economía alcanzaría el eje de las ordenadas antes del momento T . Tal como ocurre en los problemas de horizonte infinito, cuando el sistema alcanza un punto de este eje, debe caer a continuación hacia el origen (dado que se ha agotado todo el capital, no puede haber consumo). Un salto de esta índole viola la ecuación de Euler [3.19].

Así pues, existe una única elección de consumo c_0 que sea óptima. La principal enseñanza de este apartado es que el consumo inicial c_0 es diferente del que se elige en el caso del problema de horizonte infinito. Dicho de otro modo, la simple modifi-

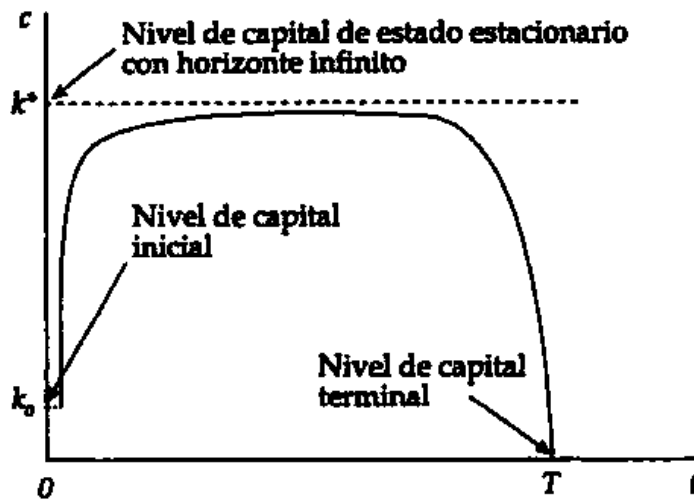


Gráfico 3.5. El teorema de la autopista.

cación de la condición de transversalidad determina un cambio en la elección inicial del consumo c_0 .

3.6 El teorema de la autopista

Podemos emplear el análisis del horizonte finito para describir el denominado "teorema de la autopista", desarrollado por Dorfman, Samuelson y Solow (1958). Este teorema indica que, si el periodo terminal T está lejano en el tiempo, la forma óptima de desplazarse desde un stock de capital inicial hasta el capital final $k_T = 0$ consiste en situarse en un lugar muy próximo al estado estacionario durante la mayor parte del tiempo y, después, dirigirse hacia el capital nulo final (tal como se vio en el gráfico 3.4). Podemos ver la razón por la cual se debe seguir precisamente este tipo de trayectorias tomando como punto de partida la trayectoria óptima que sigue a c_0 en el caso anterior, y cuestionándonos lo que ocurriría si el horizonte temporal fuese un poco más largo. En esta situación, se elegirá un c_0 más cercano al de la trayectoria estable, y la dinámica del sistema hará que nos movamos a una distancia menor del estado estacionario. Pero, nuevamente, estar más próximos al estado estacionario comporta estar más cerca de las curvas en que $\dot{c} = 0$ y $\dot{k} = 0$. En esta región, la economía no se mueve muy deprisa (¡precisamente por eso se trata de los puntos en los que $\dot{c} = 0$ y $\dot{k} = 0$!), por lo que ésta permanecerá en los alrededores del estado estacionario por un largo periodo de tiempo hasta que, finalmente, se dirija hacia el punto en que $k_T = 0$. En consecuencia, si T es lo suficientemente grande, la trayectoria óptima implicará permanecer en las proximidades del estado estacionario durante un largo periodo de tiempo. Un ejemplo de las trayectorias de este tipo está representado en el gráfico 3.5.

3.7 Comportamiento de la tasa de ahorro a lo largo de la transición

A lo largo de los dos primeros capítulos empleamos una tasa de ahorro constante, sin pararnos a pensar si la elección de una tasa de este tipo era el resultado de alguna conducta óptima. En esta sección demostraremos que existe una configuración de parámetros en el modelo de Ramsey para los cuales una tasa de ahorro constante es óptima. La utilidad de este ejercicio es doble: por un lado, es interesante saber si la tasa de ahorro cambia monotónicamente a medida que la economía crece o si existe la posibilidad de que la tasa de ahorro primero aumente y después decrezca. La razón por la que este ejercicio es interesante es que hay investigadores que creen observar que los países con tasas de crecimiento elevadas tienden a tener una tasa de ahorro (e inversión) creciente en un primer momento, para pasar a tener una tasa decreciente a medida que su nivel de ingreso va aumentando. La segunda utilidad de este ejercicio es demostrar que, en los modelos de economía dinámicos como los que solucionamos en este libro, a menudo la variable de interés (en este caso, la tasa de ahorro) no es necesariamente la variable que sale del programa de optimización (recordemos que nuestro modelo daba como solución dos ecuaciones diferenciales en c y k , y no una ecuación diferencial en la tasa de ahorro). Cuando sucede esto, a menudo es útil utilizar una transformación que nos permita estudiar el comportamiento de la variable de interés por medio de un diagrama de fases en el que uno de los ejes contenga la variable de interés. En este caso particular, estamos interesados en estudiar el comportamiento de la tasa de ahorro, $s = (y - c)/y$, en la transición en la que el capital converge hacia el estado estacionario. Notemos que la tasa de ahorro se puede escribir como $s = 1 - (c/y)$. Es decir, el comportamiento de la tasa de ahorro será exactamente el opuesto al comportamiento de c/y si demostramos que, a lo largo de la transición, la variable c/y sube monotónicamente, sabremos que, a lo largo de la misma transición, la tasa de ahorro, s , baja monotónicamente. Como, desde un punto de vista algebraico es más fácil trabajar con c/y que con s , intentaremos construir un diagrama de fases expresando la solución del modelo de Ramsey en función de dos variables: c/y y k (en los diagramas de fases anteriores, por ejemplo, en el gráfico 3.2, las variables utilizadas eran c y k). Para ser más concretos, consideremos el caso de la función de producción Cobb-Douglas, $y = Ak^\alpha$.

Obsérvese que, en este caso, $\dot{y}/y = \alpha k/k$ y que $\frac{c/y}{c/y} \equiv \frac{\partial(c/y)}{\partial t} \frac{1}{c/y} = \frac{\dot{c}}{c} - \frac{\dot{y}}{y} = \frac{\dot{c}}{c} - \alpha \frac{\dot{k}}{k}$. Mediante estas igualdades, podemos utilizar [3.18] y [3.19] para escribir ecuaciones dinámicas de c/y y k como funciones de c/y y k . Obtenemos el siguiente resultado:

$$\begin{aligned} \frac{c/y}{c/y} &\equiv \frac{\partial(c/y)}{\partial t} \frac{1}{c/y} = \\ &= \frac{1}{\theta} (\alpha Ak^{\alpha-1} - \rho - \delta) - \alpha \left(Ak^{\alpha-1} - \frac{c}{y} Ak^{\alpha-1} - \delta - n \right). \end{aligned} \quad [3.33]$$

Nótese que el término $\frac{c}{y}Ak^{\alpha-1}$ dentro del segundo paréntesis se obtiene al multiplicar y dividir el término c/k por y . La condición $[c/y] = 0$ requiere que

$$\frac{c}{y} = \frac{-(1-\theta)}{\theta} + \frac{k^{1-\alpha}}{A\alpha} [(\rho+\delta)/\theta - \alpha(n+\delta)]. \quad [3.34]$$

Esta condición tiene pendiente positiva si $(\rho+\delta)/\theta > \alpha(n+\delta)$ (es decir, la derivada de c/y con respecto a k es positiva si esta desigualdad se cumple); negativa si $(\rho+\delta)/\theta < \alpha(n+\delta)$, y es una línea horizontal si $(\rho+\delta)/\theta = \alpha(n+\delta)$. Estas tres situaciones están representadas en los gráficos 3.6A, 3.6B y 3.6C, respectivamente.

Por su parte, la restricción [3.18] representa la ecuación dinámica de k como función de k y c . Si queremos dibujar la ecuación en el mismo diagrama con c/y y k en los ejes, es necesario reescribir la ecuación [3.18] como

$$\frac{k}{k} = Ak^{\alpha-1} - \frac{c}{y}Ak^{\alpha-1} - (\delta+n), \quad [3.35]$$

donde el término $\frac{c}{y}Ak^{\alpha-1}$ es el resultado de multiplicar y dividir el término c/k por y . La curva $k = 0$ viene dada por la ecuación

$$\frac{c}{y} = 1 - \frac{(n+\delta)k^{1-\alpha}}{A}. \quad [3.36]$$

Esta curva siempre tiene una pendiente negativa y es así como se dibuja en los gráficos 3.6.¹⁴ La dinámica del sistema, representada en los gráficos 3.6, indica que el sistema posee una trayectoria estable de punto de silla en las tres parametrizaciones posibles.

La diferencia clave entre los tres casos es la pendiente de la trayectoria estable. Como se observa, la pendiente es positiva si $(\rho+\delta)/\theta > \alpha(n+\delta)$, negativa en el caso contrario, $(\rho+\delta)/\theta < \alpha(n+\delta)$, y es horizontal si $(\rho+\delta)/\theta = \alpha(n+\delta)$. En este último caso, la tasa de consumo, c/y , es constante e igual a $(\theta-1)/\theta$ a lo largo de la transición. Puesto que la tasa de ahorro es $s = 1 - c/y$, se puede concluir que es constante y toma el valor $s^* = \frac{1}{\theta}$. Dicho de otro modo, la elección de una tasa de ahorro constante será óptima cuando los parámetros verifiquen la restricción $(\rho+\delta)/\theta = \alpha(n+\delta)$.

En el caso en que $(\rho+\delta)/\theta > \alpha(n+\delta)$, la tasa de consumo c/y aumenta de forma monótonica a lo largo de la transición al ir aumentando el stock de capital, y la tasa de ahorro, lógicamente, va disminuyendo. La situación inversa se produce cuando $(\rho+\delta)/\theta < \alpha(n+\delta)$. La conclusión a la que llegamos, pues, es doble. Por un lado, hemos demostrado que, a lo largo de la transición del modelo neoclásico, la tasa de ahorro aumenta o disminuye de forma monótonica. Nunca se da el caso

¹⁴ La pendiente de la curva $k = 0$ es $-\frac{(n+\delta)(1-\alpha)k^{-\alpha}}{A}$. La pendiente de la curva $c/y = 0$ en el caso en que esta curva sea decreciente es $-\left[\frac{n+\delta}{\theta} - \frac{\rho+\delta}{\theta\lambda\alpha}\right](1-\alpha)k^{-\alpha}$. Nótese que la primera tiene una pendiente más negativa que la segunda y así se ha dibujado en el gráfico 3.6B.

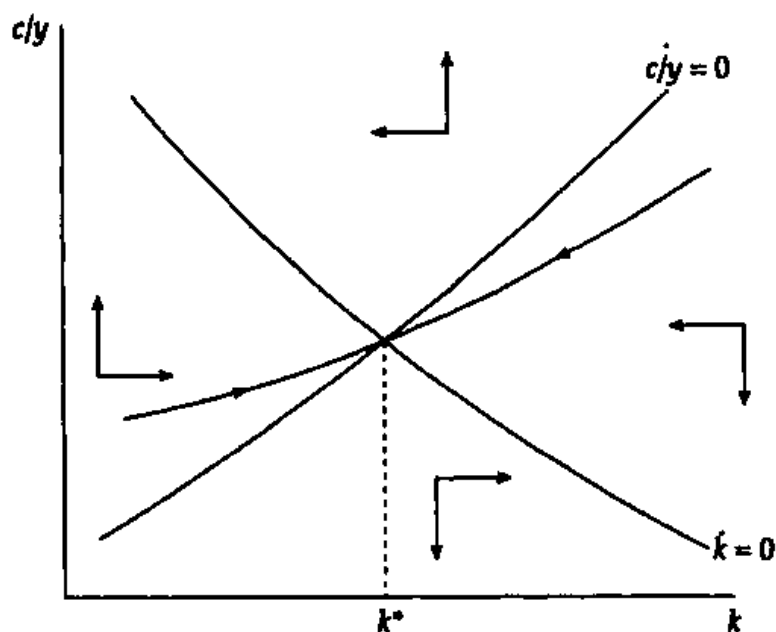


Gráfico 3.6A. La tasa de ahorro a lo largo de la transición. Caso A: $\frac{p+\delta}{\theta} > \alpha(n+\delta)$.

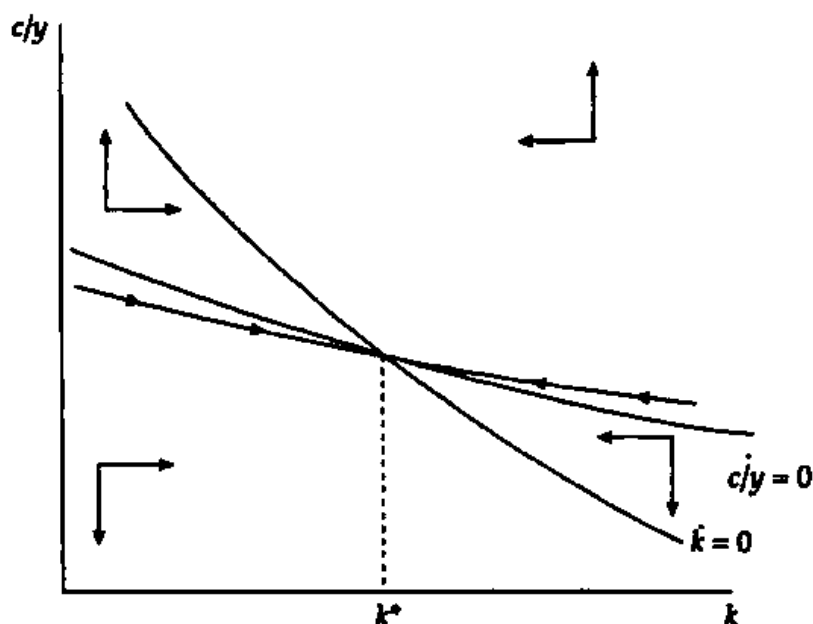


Gráfico 3.6B. La tasa de ahorro a lo largo de la transición. Caso B: $\frac{p+\delta}{\theta} < \alpha(n+\delta)$.

de que primero aumente y luego disminuya, por lo que el modelo neoclásico no es consistente con comportamientos no monotónicos de la tasa de ahorro. Segundo, bajo ciertos parámetros, las familias optimizadoras neoclásicas escogerán tasas de ahorro

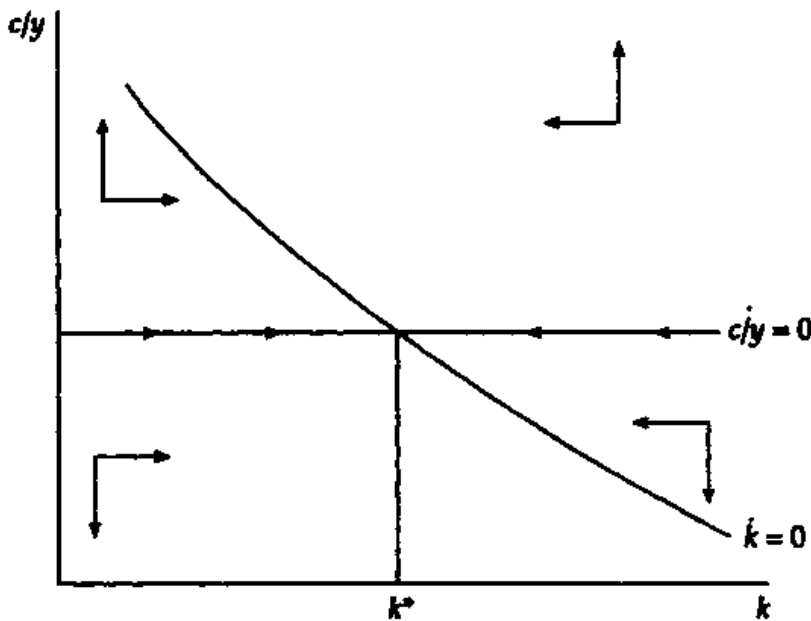


Gráfico 3.6C. La tasa de ahorro a lo largo de la transición. Caso C:
 $\frac{\rho + \delta}{\theta} = \alpha(n + \delta)$.

constantes, por lo que el supuesto de ahorro constante adoptado por Solow y Swan no es tan descabellado como parecía en un principio. Es cierto que los parámetros necesarios para que la tasa de ahorro sea óptimamente constante no se darán casi nunca con total exactitud. Ahora bien, si los parámetros son, aproximadamente los que garantizan la igualdad $(\rho + \delta)/\theta = \alpha(n + \delta)$, entonces la tasa de ahorro será aproximadamente constante.

A pesar de que el modelo de optimización de Ramsey es consistente con la existencia de una tasa de ahorro constante, existe una diferencia importante entre este modelo y el de Solow-Swan con tasa de ahorro constante que hemos estudiado con anterioridad. El nivel de la tasa de ahorro en el modelo de Ramsey está dictado por los parámetros del modelo y no puede elegirse arbitrariamente. En particular, nunca puede ser tan alto como para situar el nivel de capital estacionario en la región dinámicamente ineficiente (hemos demostrado en este capítulo que el estado estacionario al que convergirá la economía neoclásica, k^* , mantiene un stock de capital inferior a k_{oro}). Como demostramos en su momento, esta afirmación no es cierta en el modelo de Solow-Swan, puesto que, al ser la tasa de ahorro una variable exógena, no hay nada que le impida ser demasiado alta, de manera que es posible dar lugar a stocks de capital de estado estacionario por encima de k_{oro} .

3.8 La validación econométrica de la existencia de convergencia entre países

Del mismo modo que el modelo neoclásico en el que la tasa de ahorro es constante, descrito en el capítulo 1, el modelo de Ramsey de consumo óptimo predice que, si todos los países poseen los mismos parámetros en las funciones de producción y de utilidad, los países pobres crecerán a una tasa superior a la de los países ricos, aunque la tasa de ahorro sea creciente bajo las condiciones especificadas en la sección anterior. Es decir, la renta y la producción tenderán a converger a lo largo del tiempo. Esta importante consecuencia del modelo puede ser demostrada, tal como se recoge en Sala-i-Martin (1990), mediante una log-linearización de las dos ecuaciones fundamentales [3.18] y [3.19] alrededor del estado estacionario. En el apéndice se demuestra que, operando de este modo, la tasa de crecimiento de la producción per cápita se puede expresar como una función negativa del valor inicial de la producción per cápita:

$$\frac{[\log(y_t) - \log(y_0)]}{t} = \frac{[1 - e^{-\lambda_1 t}]}{t} [\log(y^*) - \log(y_0)] \quad [3.37]$$

$$\text{siendo } -\lambda_1 = \frac{1}{2} \left[\rho - n - \sqrt{(\rho - n)^2 + 4\mu \frac{\rho + \delta(1 - \alpha) - \alpha n}{\alpha}} \right], y$$

$$\mu \equiv (1 - \alpha)(\rho + \delta)/\theta > 0.$$

La ecuación [3.37] expresa la idea de que en un conjunto de economías que posean los mismos parámetros estructurales (tasa de descuento, coeficiente de elasticidad de sustitución intertemporal, participación del capital en la renta nacional, tasa de depreciación, tasa de crecimiento de la población, etc.), de tal forma que todos ellos converjan al mismo estado estacionario, si se efectúa una regresión de corte transversal del crecimiento de la renta en relación con la renta inicial, deberíamos obtener un coeficiente negativo. Dicho de otro modo, los países pobres, en este modelo, deberían crecer más deprisa que los ricos. La razón está en que los países que cuentan con un stock de capital inicial menor también tienen, por este mismo motivo, una mayor productividad inicial del capital. La inversión de una determinada cantidad de capital en estas circunstancias tiende a generar un gran aumento de la producción y, por lo tanto, un gran ritmo de crecimiento. Es decir, los países pobres con poco capital tenderán a crecer más deprisa.

No obstante, si los países convergen a estados estacionarios diferentes, no es necesario que exista ningún tipo de relación entre el crecimiento y la renta inicial. Éste es el mismo fenómeno de convergencia condicional que encontramos en el modelo de Solow y Swan discutido en el capítulo 1. En el capítulo 10 veremos que los Estados integrantes de Estados Unidos, las prefecturas del Japón y las regiones de varios países

Europeos (para los cuales es razonable postular que los parámetros de la función de producción y de la función de utilidad son similares) convergen exactamente de la forma en que predice la ecuación [3.37]. También veremos que si se mantienen constantes los determinantes del estado estacionario, una muestra más grande de países también converge de la misma forma.

Apéndice

Derivación de la Regresión de Convergencia [3.37]

Si se expresan todas las variables en logaritmos, las dos ecuaciones diferenciales fundamentales [3.18] y [3.19] pueden escribirse de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}\dot{\log}(c_t) &= \frac{1}{\theta} \left[\alpha A e^{-(1-\alpha)\log(k_t)} - (\rho + \delta) \right] \\ \dot{\log}(k_t) &= A e^{-(1-\alpha)\log(k_t)} - e^{\log(c_t) - \log(k_t)} - (n + \delta),\end{aligned}\quad [A.1]$$

$$\text{donde } \dot{\log}(c_t) \equiv \frac{\partial \log(c_t)}{\partial t} = \frac{\dot{c}_t}{c_t} \text{ y } \dot{\log}(k_t) \equiv \frac{\partial \log(k_t)}{\partial t} = \frac{\dot{k}_t}{k_t}.$$

En el estado estacionario las dos ecuaciones valen cero cuando se cumple

$$\begin{aligned}e^{-(1-\alpha)\log(k^*)} &= \frac{\rho + \delta}{A\alpha} \\ e^{\log(c^*) - \log(k^*)} &= A e^{-(1-\alpha)\log(k^*)} - (n + \delta) = h,\end{aligned}\quad [A.2]$$

siendo $h = \frac{\rho + \delta(1-\alpha) - \alpha n}{\alpha} > 0$. A continuación, podemos hacer una expansión de Taylor del sistema [A.1] alrededor del valor del estado estacionario obtenido en [A.2] utilizando como variables relevantes $\log(c_t)$ y $\log(k_t)$ (y no c_t y k_t), lo que nos proporciona un resultado interesante:

$$\begin{aligned}\dot{\log}(c_t) &= -\mu [\log(k_t) - \log(k^*)] \\ \dot{\log}(k_t) &= -h [\log(c_t) - \log(c^*)] + (\rho - n) [\log(k_t) - \log(k^*)],\end{aligned}\quad [A.3]$$

siendo $\mu \equiv (1 - \alpha)(\rho + \delta)/\theta > 0$. Esta expresión se puede escribir en forma matricial de la siguiente forma:

$$\begin{bmatrix} \dot{\log}(c_t) \\ \dot{\log}(k_t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\mu \\ -h & (\rho - n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \log(c_t) - \log(c^*) \\ \log(k_t) - \log(k^*) \end{bmatrix}.\quad [A.4]$$

El valor del determinante de la matriz B , es $-h\mu < 0$, lo que comporta que este sistema tenga una trayectoria estable hacia el punto de silla. Los valores propios de este sistema son

$$\begin{aligned}-\lambda_1 &= \frac{1}{2} \left(\rho - n - \sqrt{(\rho - n)^2 + 4h\mu} \right) < 0 \\ \lambda_2 &= \frac{1}{2} \left(\rho - n + \sqrt{(\rho - n)^2 + 4h\mu} \right) > 0.\end{aligned}\quad [A.5]$$

La solución de $\log(k_t)$ tiene la forma habitual

$$\log(k_t) - \log(k^*) = \Psi_1 e^{-\lambda_1 t} + \Psi_2 e^{\lambda_2 t}\quad [A.6]$$

siendo Ψ_1 y Ψ_2 dos constantes de integración arbitrarias. Dado que λ_2 es positiva, el stock de capital violará la condición de transversalidad a menos que $\Psi_2 = 0$. Las condiciones iniciales nos ayudarán a determinar el valor de la otra constante, puesto que en el momento 0 la solución comporta

$$\log(k_0) - \log(k^*) = \Psi_1 e^0 = \Psi_1 \quad [\text{A.7}]$$

Por este motivo, la solución final del logaritmo del stock de capital tiene la siguiente forma:

$$\log(k_t) - \log(k^*) = [\log(k_0) - \log(k^*)]e^{-\lambda_1 t}. \quad [\text{A.8}]$$

Basta con darse cuenta de que $\log(k_t) = \frac{1}{\alpha} \log(y_t)$ y restar $\log(y_0)$ de ambos lados de la ecuación [A.8] para obtener la ecuación que aparece en el texto [3.37]:

$$\frac{[\log(y_t) - \log(y_0)]}{t} = \frac{[1 - e^{-\lambda_1 t}]}{t} [\log(y^*) - \log(y_0)] \quad [3.37]$$

4. EL CRECIMIENTO EXÓGENO DE LA PRODUCTIVIDAD

4.1 Tipos de progreso tecnológico

En los capítulos 1 y 3 hemos visto que en el modelo neoclásico simple la tasa de crecimiento a largo plazo es cero. También hemos mencionado que para poder explicar el crecimiento a largo plazo que se observa en las economías desarrolladas, los economistas neoclásicos introdujeron el crecimiento exógeno de la productividad. Una pregunta a la que se enfrentaron fue el tipo de progreso técnico que se debía introducir. En la práctica, algunas innovaciones permiten producir la misma cantidad de producto con una cantidad menor de capital. Es decir, ahorran capital en relación con el trabajo necesario para la producción (esto se llama progreso técnico ahorrador de capital). Otras innovaciones ahorran trabajo en relación con el capital (progreso técnico ahorrador de trabajo), y otras, finalmente, no reducen el uso de ningún factor en relación con los demás (progreso técnico neutral o inesgado).

Es de destacar, no obstante, que la definición de innovaciones neutrales depende de lo que se quiera significar por "ahorro". Las dos definiciones más extendidas de progreso técnico neutral o inesgado se deben a Hicks y Harrod, respectivamente.

Hicks indicó que una innovación tecnológica era neutral (neutralidad de Hicks) con respecto al capital y al trabajo, si y sólo si, la relación existente entre las productividades marginales de los factores se mantenía constante para una proporción dada entre el capital y el trabajo. En consecuencia, según esta definición, una innovación tecnológica es ahorradora de capital (de trabajo) si el producto marginal del capital (del trabajo) aumenta más que el producto marginal del trabajo (del capital) cuando la relación entre el capital y el trabajo permanece constante.

Es importante destacar el hecho de que la neutralidad de Hicks equivale a efectuar una reenumeración de las isocuantas. De este modo, las funciones de producción con un progreso técnico neutral de Hicks se pueden escribir de la siguiente forma:

$$Y_t = B(t)F(K_t, L_t), \quad [4.1]$$

en la cual $B(t)$ es un índice del estado de la tecnología en el momento t , que evoluciona según la siguiente expresión, $B(t) = B(0)e^{x_B t}$ (es decir, que $\dot{B}/B = x_B$) y donde $F(\cdot)$ sigue siendo una función homogénea de grado 1.

La segunda definición de progreso técnico insesgado se debe a Harrod. Según ésta, una innovación tecnológica es neutral (neutralidad de Harrod), si las participaciones relativas del capital y del trabajo en la renta nacional (es decir, si el ratio $\frac{K}{L} \frac{F_K}{F_L}$) permanecen inalteradas para una determinada relación capital-producto. Robinson (1938) y Uzawa (1961) demostraron que esta condición implica que la función de producción debe tener la siguiente forma:

$$Y_t = F(K_t, A(t)L_t), \quad [4.2]$$

en la cual $A(t)$ es un índice de la tecnología en el momento t , de tal forma que $\dot{A}/A = x_A$, además, $F(\cdot)$ vuelve a ser una función homogénea de grado 1. Como se observa, esta función de producción indica que, con una misma cantidad de capital, se precisa una cantidad cada vez menor de trabajo para obtener el mismo aumento en la producción. Éste es el motivo por el que la innovación tecnológica que se recoge en las funciones de producción de esta familia también se conoce como progreso técnico *potenciador del trabajo*. Por simetría, podemos considerar el caso del progreso tecnológico "potenciador del capital", es decir, la función de producción:

$$Y_t = F(D(t)K_t, L_t), \quad [4.3]$$

donde $\dot{D}/D = x_D$. Esto conllevaría que, para un número dado de horas de trabajo L_t , se requeriría una cantidad de capital decreciente para alcanzar la misma isocuanta.

Conviene plantearse el tipo de progreso técnico que se va a introducir en la función de producción por el siguiente motivo: tal como demostró Phelps (1962, 1966), una condición necesaria y suficiente para la existencia de estado estacionario en una economía con un progreso técnico exógeno neutral es que este progreso técnico sea neutral en el sentido de Harrod, es decir, potenciador del trabajo (véase Barro y Sala-i-Martin, 1995, capítulo 1, para una derivación sencilla, pero bastante detallada de este resultado).

Es importante destacar que cuando se parte de funciones de producción del tipo Cobb-Douglas, los dos tipos de progreso técnico son completamente equivalentes, puesto que

$$\begin{aligned}
 Y(K, AL) &= K^\alpha (AL)^{1-\alpha} = K^\alpha e^{x_A(1-\alpha)t} L^{1-\alpha} = \\
 &= e^{x_A(1-\alpha)t} K^\alpha L^{1-\alpha} = BK^\alpha L^{1-\alpha}
 \end{aligned}
 \quad [4.4]$$

donde basta con definir B como $B = e^{x_A(1-\alpha)t}$ y, por lo tanto, $x_B = (1-\alpha)x_A$. Es decir, con una simple redefinición de las constantes, tenemos que el progreso tecnológico en la función Cobb-Douglas puede ser escrito como neutral en el sentido de Hicks y neutral en el sentido de Harrod.

4.2 Solamente el progreso tecnológico potenciador del trabajo es consistente con la existencia de estado estacionario

De todos los tipos de progreso técnico definidos hasta ahora, solamente el neutral en el sentido de Harrod es consistente con un estado estacionario en donde las tasas de crecimiento son constantes en el tiempo. Podemos observar este fenómeno considerando una función de producción con elasticidad constante de sustitución (CES) como la descrita en el capítulo 2:

$$Y_t = B(t) \left([D(t) \cdot K_t]^\Psi + [A(t) \cdot L_t]^\Psi \right)^{\frac{1}{\Psi}}, \quad [4.5]$$

donde Ψ es una constante $-\infty < \Psi < 1$. Los términos $B(t)$, $D(t)$ y $A(t)$ representan los diferentes tipos de progreso tecnológico descritos en el apartado anterior, donde $\dot{A}/A = x_A$, $\dot{B}/B = x_B$ y $\dot{D}/D = x_D$. Para simplificar la notación, supongamos que la población es constante e igual a uno (este supuesto no es importante), $L_t = 1$. Además, normalizamos los stocks iniciales de tecnología a uno, $A_0 = B_0 = D_0 = 1$. En el estado estacionario la tasa de crecimiento del capital agregado, del consumo agregado y del PIB agregado deben ser iguales $\gamma_K^* = \gamma_Y^* = \gamma_C^*$.

Supongamos primero que el progreso tecnológico es neutral en el sentido de Hicks, de manera que $x_D = x_A = 0$ y $x_B \geq 0$. Tomando logaritmos de la función de producción (tras sustituir $A(t) = D(t) = 1$):

$$\log(Y_t) = \log(B(t)) + \frac{1}{\Psi} \log \left(K_t^\Psi + 1 \right) \quad [4.6]$$

Podemos tomar derivadas con respecto del tiempo para obtener que, en estado estacionario, se debe cumplir

$$\gamma_Y^* = x_B + \left(\frac{K_t^\Psi}{K_t^\Psi + 1} \right) \gamma_K^*. \quad [4.7]$$

Obérvase que la única manera de que se satisfaga la igualdad [4.7] es que $\gamma_Y^* = \gamma_K^* = x_B = 0$. (Esto es cierto porque el término de dentro del paréntesis crece incesantemente si $\gamma_K^* > 0$, por lo que la tasa de crecimiento del capital y del PIB

agregados solamente pueden ser iguales si ambas son cero. Cuando esto ocurre, la expresión [4.7] nos dice que x_B también debe ser igual a cero). El progreso tecnológico neutral en el sentido de Hicks, pues, no es consistente con el estado estacionario.

Consideremos a continuación el caso en el que solamente existe cambio tecnológico potenciador del capital. Es decir, imaginemos que $x_B = x_A = 0$ y $x_D \geq 0$. Tomando logaritmos de la función de producción (y tras substituir $B(t) = A(t) = 1$) obtenemos

$$\log(Y_t) = \frac{1}{\Psi} \log \left([D(t)K_t]^\Psi + 1 \right) \quad [4.8]$$

Derivando a ambos lados de [4.8] con respecto al tiempo y reordenando obtenemos la siguiente expresión para la tasa de crecimiento del PIB agregado:

$$\gamma_Y^* = (x_D + \gamma_K^*) \left[\frac{(D(t)K_t)^\Psi}{(D(t)K_t)^\Psi + 1} \right]. \quad [4.9]$$

El término entre corchetes crecerá incesantemente, a no ser que la tasa de crecimiento de K sea exactamente la opuesta a la tasa de crecimiento de D de manera que el producto KD sea constante (y si el término entre corchetes crece incesantemente, entonces los demás términos de [4.9] no pueden ser constantes, lo cual es inconsistente con la existencia de estado estacionario). Es decir, para que haya estado estacionario es necesario que $\gamma_K^* = -x_D$. Esta igualdad hace que el primer paréntesis de [4.9] se anule, por lo que la tasa de crecimiento de Y debe ser necesariamente cero. Como $\gamma_Y^* = \gamma_K^*$, tenemos que la tasa de crecimiento de ambas debe ser cero. Como hemos demostrado que $\gamma_K^* = -x_D$, obtenemos que $x_D = 0$. Es decir, el progreso tecnológico potenciador del capital tampoco es consistente con el estado estacionario.

Finalmente, consideremos el caso en que solamente existe progreso técnico potenciador del trabajo, $x_B = x_D = 0$ y $x_A \geq 0$. Tomando logaritmos de la función de producción y substituyendo $B(t) = D(t) = 1$, obtenemos

$$\log(Y_t) = \frac{1}{\Psi} \log \left(K_t^\Psi + A(t)^\Psi \right). \quad [4.10]$$

Si derivamos con respecto al tiempo obtenemos una expresión para la tasa de crecimiento del PIB agregado:

$$\gamma_Y^* = \left[\frac{K_t^\Psi \gamma_K^* + A(t)^\Psi x_A}{K_t^\Psi + A(t)^\Psi} \right]. \quad [4.11]$$

Podemos pasar el denominador a la izquierda de la ecuación [4.11] y, tras notar que, en el estado estacionario, $\gamma_Y^* = \gamma_K^*$, nos queda $\gamma_Y^* = x_A$. En el estado estacionario, pues, debe ser cierto que todas las variables crecen al mismo ritmo que la tecnología. Vemos que el progreso tecnológico potenciador del trabajo sí es consistente con la existencia de estado estacionario.

En resumen, el único tipo de progreso tecnológico consistente con el estado estacionario con tasas de crecimiento constante es el progreso potenciador del trabajo o neutral en el sentido de Harrod.¹

4.3 La irrelevancia de la incorporación del progreso técnico

Todos los tipos de progreso técnico que se han discutido hasta el momento, consideran el cambio técnico como "no incorporado", en el sentido de que, cuando aparece una mejora tecnológica, todas las máquinas existentes hasta el momento aumentan su productividad. Un ejemplo de este tipo de avances lo constituyen los programas informáticos que mejoran el rendimiento de todos los ordenadores existentes. Existen numerosas invenciones, sin embargo, que no afectan a todas las máquinas existentes sino que solamente afectan a las máquinas nuevas. Éste sería el caso, por ejemplo, del *hardware* informático: las nuevas generaciones de ordenador aumentan la velocidad y la eficiencia del proceso de datos, pero sólo de las nuevas máquinas. Las máquinas de generaciones obsoletas no se ven afectadas por las nuevas tecnologías. Los economistas denominan este fenómeno *progreso técnico incorporado*, dado que se encuentra "incorporado" en el propio capital.

En la década de los sesenta, a la par que se estaba desarrollando el modelo neoclásico de crecimiento exógeno, surgió el debate sobre la importancia del progreso técnico incorporado para el crecimiento económico. Los defensores de lo que en aquel momento fue llamado "nueva teoría de la inversión" (tecnologías incorporadas) afirmaban que la inversión en nuevas máquinas tenía el efecto habitual de aumentar el stock de capital y un efecto adicional consistente en la modernización del stock de capital medio. Los defensores de la "irrelevancia de la incorporación del progreso técnico" defendían, por su parte, que este nuevo efecto tenía consecuencias para el nivel de las variables, pero no afectaba a la tasa de crecimiento en el estado estacionario. En este contexto, dos importantes artículos de Solow (1969) y Phelps (1962) demostraron lo siguiente:

- (i) El modelo neoclásico con progreso técnico incorporado y competencia perfecta (en el que la productividad marginal del trabajo sea, por lo tanto, igual para todos los trabajadores, con independencia de la "cosecha" a la que pertenezcan las máquinas que estén utilizando) puede ser reescrito de tal forma que sea equivalente al modelo neoclásico con progreso técnico no incorporado (Solow, 1969).

¹ Este resultado, que se ha demostrado utilizando una función de producción CES, es mucho más general, ya que es cierto para todo tipo de funciones de producción. Para una demostración de este resultado, véase Barro y Sala-i-Martin (1995, capítulo 1).

capital K_t y del factor $A(t)L_t$. A este elemento se le denomina en algunas ocasiones trabajo efectivo. Los individuos maximizan su función de utilidad [3.1]. Como ya sabemos, la solución de equilibrio de mercado es idéntica a la del planificador y a la del modelo de las familias productoras de Robinson Crusoe, por lo que podemos solucionar este último modelo en lugar de solucionar el modelo de mercado, que es un poco más complicado. La restricción de la economía en este modelo es parecida a [3.22], pero donde la función de producción está sujeta a cambios tecnológicos, por lo que viene dada por [4.2]. Tal como ya hicimos en el capítulo 1, para resolver este modelo será útil expresar primero todas las variables con relación al trabajo efectivo y proceder después de una forma análoga a la que utilizamos para resolver el modelo de Ramsey en el capítulo 3, en el que presentamos todas las ecuaciones en términos per cápita. Si denotamos las variables expresadas en unidades efectivas mediante un circunflejo (de modo que $\hat{c} \equiv \frac{C}{AL}$, $\hat{k} \equiv \frac{K}{AL}$, $\hat{y} \equiv \frac{Y}{AL}$) podemos escribir la función de utilidad utilizando las variables en "unidades de trabajo efectivo" de la siguiente forma:

$$U(0) = \int_0^{\infty} e^{-(\rho-n)t} \left(\frac{(\hat{c}e^{xt})^{1-\theta} - 1}{1-\theta} \right) L_0 dt \quad [4.12]$$

donde, para simplificar la notación, hemos denotado la tasa de crecimiento del progreso tecnológico con la letra x . La restricción presupuestaria también se puede escribir en términos de unidades de trabajo efectivo como

$$\frac{\partial \hat{k}}{\partial t} = f(\hat{k}) - \hat{c} - (\delta + n + x)\hat{k}. \quad [4.13]$$

Las familias maximizan [4.12] sujeto a [4.13], tomando $k_0 > 0$ como dado. Este modelo coincide con el modelo de Ramsey del capítulo anterior, salvo en dos pequeñas diferencias. En primer lugar, la tasa efectiva de descuento de la función de utilidad es $(\rho - n) - (1 - \theta)x$, en lugar de ser simplemente $\rho - n$ como era el caso en el capítulo anterior. En segundo lugar, la tasa efectiva de depreciación es $\delta + n + x$, en lugar de $\delta + n$. Si dejamos de lado estas dos nimias diferencias, el modelo es el mismo que el presentado en el capítulo 3, por lo que podemos reproducir los resultados obtenidos allá. Mencionemos en primer lugar que la condición que debe cumplirse para que la función de utilidad esté acotada es, en este caso,

$$\rho > n + (1 - \theta)x, \quad [4.14]$$

a la par que la ecuación diferencial que representa el comportamiento dinámico del consumo es la siguiente condición de Euler modificada:

$$\frac{\dot{\hat{c}}}{\hat{c}} = \frac{1}{\theta} [f'(\hat{k}) - (\delta + \rho + x)]. \quad [4.15]$$

La condición de transversalidad requiere que $\lim_{t \rightarrow \infty} \hat{k}_t \nu_t = 0$, siendo ν_t el precio implícito del capital. Las ecuaciones [4.15] y [4.13] determinan la dinámica de $\hat{c}$ y $\hat{k}$. Su comportamiento es exactamente análogo al que vimos para c y k en el gráfico 3.2, por lo que no lo reproducimos aquí. La conclusión a la que llegaremos es que las variables $\hat{c}$ y $\hat{k}$ son constantes en el estado estacionario. Dado que $\hat{c} \equiv C/LA = c/A$, donde c es el consumo per cápita, se sigue que $\gamma_c^* = \gamma_c^* - \gamma_A^* = 0$, por lo que $\gamma_c^* = \gamma_A^* \equiv x$. Lo mismo ocurre con la tasa de crecimiento del capital per cápita, $\gamma_k^* = \gamma_k^* - \gamma_A^* = 0$. Se deduce que $\gamma_k^* = \gamma_A^* \equiv x$. Es decir, en el estado estacionario, la tasa de crecimiento de todas las variables en términos per cápita es x .